

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Farmacologia degli Anticorpi Monoclonali

Manuale-Sbobina Integrato · Lezioni 1-12

«Scientia ancilla curae»

Corso di Laurea Magistrale · Biotecnologie Farmaceutiche / Farmacia

Docente: Prof.ssa Ferrari · Modulo 3 CFU

Anno Accademico 2025-2026

Trascrizione automatica (WhisperX large-v3) corretta, verificata e integrata accademicamente ·

Comprende glossario, tabelle riassuntive e oltre 40 domande d'esame ragionate · Solo uso didattico personale

Indice del Corso

PARTE I • FONDAMENTI IMMUNOLOGICI

L1	Introduzione agli mAb · Struttura · Nomenclatura · Nanobodies · Applicazioni	3
L2	Il Sistema Immunitario: immunità innata e adattativa	5
L3	Struttura molecolare delle immunoglobuline · Ricombinazione V(D)J	9
L4	Diversificazione secondaria: switch isotipico e ipermutazione somatica	12

PARTE II • PRODUZIONE DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI

L5	Tecnologia degli ibridomi · Selezione HAT · Chimerizzazione e umanizzazione	15
L6	Anticorpi umani: animali transgenici, CRISPR-Cas9 e phage display	17
L7	— Recupero lezione ospite (non disponibile) —	19

PARTE III • MAB NELLA RICERCA

L8	Epitopi · Western Blot · ELISA · MSD Assay	20
L9	IHC/ICC · Immunofluorescenza · PLA · Co-IP · ChIP	22

PARTE IV • MAB IN DIAGNOSTICA E FORMATI AVANZATI

L10	Citofluorimetria · IHC clinica · Lateral Flow Assay	25
L11	Anticorpi non convenzionali · Frammenti · Nanobodies · Formati ingegnerizzati	28
L12	Anticorpi coniugati: ADC, radioimmunoconiugati, immunotossine · CAR-T · In-trabodies	30

APPENDICI

A	Glossario terminologico completo	35
B	Tabelle riassuntive	38
C	Domande d'esame con risposta ragionata	41

Parte I · Fondamenti Immunologici

L1 · Introduzione agli Anticorpi Monoclonali

08/03/2026 · PROF.SSA FERRARI

Lo studio degli anticorpi è il punto di partenza essenziale del corso: solo dopo aver chiarito il funzionamento degli anticorpi naturali e della risposta immunitaria è possibile affrontare in modo consapevole le strategie per la loro produzione e il loro impiego terapeutico, diagnostico e di ricerca.

Organizzazione del modulo

Il modulo ha un valore di **3 CFU** e contribuisce per **10 punti** al voto complessivo, poi integrato con quello degli altri docenti del corso. La prova prevede domande a risposta multipla (11 o 13) e **una domanda aperta**, generalmente formulata dalla Prof.ssa Ferrari e focalizzata su una delle tecniche sperimentali affrontate, con particolare attenzione al **tipo di anticorpo utilizzato**, alle sue caratteristiche e alle motivazioni della scelta. Gli appelli sono pubblicati dal Prof. Norata; i risultati sono resi disponibili su Ariel.

Origine, natura e ruolo nel sistema immunitario

I **monoclonal antibodies (mAbs)** sono proteine sintetizzate in laboratorio, progettate per mimare la funzione degli anticorpi umani. La loro caratteristica distintiva è l'**elevata specificità**: sono costruiti per riconoscere in modo mirato un determinato antigene, replicando e potenziando i meccanismi naturali di difesa.

Gli anticorpi naturali sono glicoproteine presenti nel sangue, nei tessuti e nel sistema linfatico, prodotte dai **linfociti B**, componente fondamentale dell'immunità adattativa. Dallo stato **naïve**, il linfocita B, una volta incontrato l'antigene, va incontro ad attivazione, proliferazione e differenziamento in due popolazioni: le **plasmacellule** (produzione massiva di anticorpi) e i **linfociti B della memoria** (risposta secondaria rapida ed efficace). Gli antigeni possono essere esogeni o endogeni; per evitare risposte contro componenti proprie, il sistema immunitario dispone di sofisticati meccanismi di **tolleranza**, il cui fallimento è alla base delle patologie autoimmuni.

La nascita dei mAbs è legata allo sviluppo della **tecnologia dell'ibridoma**, pietra miliare che dimostrò come il sistema immunitario possa essere manipolato a fini terapeutici. L'approvazione del primo anticorpo monoclonale **completamente umano nel 2002** (adalimumab) segnò l'inizio di una nuova era. Da una iniziale disponibilità di anticorpi monospecifici si è giunti a forme complesse: anticorpi coniugati a farmaci (ADC), formati multispecifici e proteine ibride avanzate.

Struttura e diversità isotipica

Gli anticorpi sono strutture proteiche tetrameriche: due eterodimeri identici, ciascuno formato da una **catena pesante (H)** e una **catena leggera (L)**, tenuti insieme da **ponti disolfuro** che conferiscono la tipica struttura a "Y". La straordinaria variabilità deriva dal **riarrangiamento genico**. Il tipo di catena pesante determina l'isotipo. Nell'uomo si distinguono cinque isotipi: **IgG, IgA, IgM, IgE, IgD**.

La produzione di un isotipo non è casuale ma dipende dal tipo di risposta immunitaria (un patogeno batterico induce una risposta diversa da un allergene): questo fenomeno è lo **switch isotipico**. Esistono sottoclassi: le IgG presentano quattro sottotipi (IgG1–IgG4); le IgA due (IgA1, IgA2); le catene leggere si suddividono in **kappa (κ)** e **lambda (λ)**.

Natura biotecnologica e classificazione per origine

I mAbs sono ottenuti con tecniche biotecnologiche avanzate e si distinguono dai farmaci tradizionali (sintesi chimica standardizzata) per una **variabilità intrinseca maggiore**, legata alla complessità dei sistemi biologici di produzione. La FDA li classifica come **biopharmaceuticals**. Una distinzione fondamentale riguarda l'origine genetica, che influenza efficacia e immunogenicità:

- **Murini (100% topo)**: i primi sviluppati; alta probabilità di essere riconosciuti come estranei.
- **Chimerici**: regioni variabili murine + regioni costanti umane; rischio immunitario parzialmente ridotto.
- **Umanizzati**: si mantengono solo le regioni essenziali per il riconoscimento (CDR murine), il resto è umano.
- **Umani (100% uomo)**: massima compatibilità, minima immunogenicità.

L'obiettivo della ricerca è sviluppare anticorpi sempre più simili a quelli umani, per migliorare l'efficacia terapeutica e ridurre le reazioni avverse: il processo di **umanizzazione** modifica geneticamente anticorpi non umani per renderli strutturalmente e funzionalmente più vicini a quelli endogeni.

Nomenclatura degli anticorpi monoclonali

La nomenclatura è modulare e consente di decifrare dal nome funzione, bersaglio e origine. Ogni nome è composto da segmenti distinti:

Tabella 1.1 — Struttura modulare del nome di un mAb

Segmento	Significato	Esempi
Prefisso	Arbitrario, rende il nome unico	(nessun contenuto biologico)
Radice del target (substem)	Classe del bersaglio terapeutico	-tu(m)- tumorale; -ci(r)- cardiovascolare; -li(m)- immunitario; -vi(r)- virale
Indicatore di origine	Grado di "umanità"	-o- murino; -xi- chimerico; -zu- umanizzato; -u- umano
Suffisso	Natura della molecola	-mab (monoclonal antibody)

Esempi applicati: **Blinatumomab** (target tumorale/immunitario, bispecifico); **Abciximab** (-xi-, chimerico, cardiovascolare); **Ibalizumab** (-zu-, umanizzato, antivirale); **Panitumumab** (-u-, umano, tumorale).

Monoclonali vs policlonali

Gli anticorpi **monoclonali** sono prodotti da un singolo clone di linfociti B e riconoscono un solo epitopo: massima specificità, fondamentale in terapia e diagnostica. Gli anticorpi **policlonali** sono una miscela eterogenea prodotta da cloni diversi che riconoscono epitopi differenti dello stesso antigene: nel siero di un animale immunizzato si ritrova una vasta gamma di anticorpi che cooperano legandosi a più epitopi. I policlonali sono più facili ed economici da ottenere ma meno riproducibili e specifici; da una risposta policlonale è possibile selezionare cloni vantaggiosi e svilupparne monoclonali.

Dalle forme classiche agli anticorpi non convenzionali

Il punto di partenza è l'anticorpo **full-length (IgG)**, con regione di legame (Fab) e regione effettrice (Fc). Da questa struttura derivano numerosi formati alternativi: i **frammenti anticorpali** (più piccoli, penetranti, manipolabili), gli **anticorpi bispecifici** (riconoscono due antigeni, utili per avvicinare cellule immunitarie e tumorali), gli **anticorpi**

coniugati (ADC, l'anticorpo veicola farmaci citotossici sul bersaglio), gli anticorpi ad azione **intracellulare**, le **CAR-T** (linfociti T ingegnerizzati con recettore chimerico contenente uno scFv) e i **nanobodies** (costituiti dalla sola VHH dei camelidi).

NANOBODIES COME PIATTAFORMA MODULARE

Grazie alla struttura semplice (sola VHH), i nanobodies si prestano a configurazioni multiple: **bivalenti** (↑ avidità), **biparatopici** (epitopi diversi dello stesso antigene), **bispecifici** (due antigeni). Possono essere fusi in costrutti funzionali: Nb-scFv, Nb-citochine, Nb-drug, associati a nanoparticelle (Nb-nanoparticles), sistemi virali (Nb-viruses), sonde di imaging (Nb-imaging probe) e terapie cellulari (Nb-CAR-T). Trovano ampio impiego soprattutto in diagnostica.

Applicazioni: terapia, diagnostica, ricerca

Terapia: l'oncologia è l'area dominante, ma i mAbs sono impiegati anche in malattie autoimmuni (es. artrite reumatoide), infettive, neurologiche, dermatologiche e cardiovascolari. **Diagnostica:** IHC (es. HER2, CD20), imaging PET/SPECT (es. anti-PSMA), test immunologici per malattie infettive (ELISA, immunocromatografia), test sierologici per autoanticorpi, traccianti per imaging, biomarcatori (beta-amiloide e tau nell'Alzheimer). **Ricerca:** PLA (interazioni proteina-proteina), citofluorimetria/FACS, CyTOF, immuno-PCR, single-cell (CITE-seq), SPR e BLI (affinità e cinetica), microarray, microscopia a super-risoluzione (STORM, PALM, SIM).

L2 · Il Sistema Immunitario: Immunità Innata e Adattativa

MARZO 2026 · PROF.SSA FERRARI

1. Introduzione al sistema immunitario

Il sistema immunitario è un insieme di cellule e molecole che cooperano per riconoscere ed eliminare patogeni, molecole estranee e cellule aberranti. La risposta è finemente regolata: efficace ma controllata, per non ledere i tessuti dell'ospite. L'**antigene (Ag)** è qualunque molecola riconoscibile dal sistema immunitario (componenti microbici o macromolecole endogene in condizioni patologiche). Distinzione fondamentale:

- **Immunogeno:** molecola capace di indurre attivamente una risposta immunitaria.
- **Aptene:** molecola troppo piccola per essere immunogena di per sé; lo diventa solo se coniugata a un carrier macromolecolare.

2. Innato vs adattativo

Tabella 2.1 — Confronto immunità innata e adattativa

Caratteristica	Immunità Innata	Immunità Adattativa
Tempo di attivazione	Minuti-ore (immediata)	Giorni (richiede stimolazione)
Specificità	Aspecifica (pattern conservati)	Altamente specifica (per singolo Ag)
Memoria	Assente	Presente (risposta secondaria potenziata)
Cellule principali	Neutrofili, macrofagi, NK, mastociti, DC	Linfociti B e T
Recettori	PRR	BCR, TCR
Numero di specificità	< 100 tipi di PRR	> 10 miliardi di cloni
Ereditarietà	Linea germinale (invariante)	Somatica (ricombinazione V(D)J)

3. Immunità innata

Prima linea di difesa: barriere, cellule effettrici e proteine solubili. Riconosce strutture conservate dei patogeni (**PAMP**) tramite recettori specializzati (**PRR**).

3.1 Barriere

Fisiche: epitelio cutaneo e mucose con tight junctions. **Chimiche:** pH acido gastrico, enzimi (lisozima), peptidi antimicrobici (defensine). **Biologiche:** microbiota commensale che compete con i patogeni.

3.2 PRR e PAMP

I **PRR (Pattern Recognition Receptors)**, codificati in linea germinale, riconoscono strutture conservate dei patogeni (**PAMP**) o segnali di danno (**DAMP**). Sono < 100 tipi, ma ciascuno riconosce strutture comuni a interi gruppi di patogeni. Esempi di PAMP: LPS (Gram-), acido lipoteicoico (Gram+), flagellina, dsRNA virale, CpG batterico.

Tabella 2.2 — Famiglie di PRR

Famiglia	Localizzazione	Ligandi principali
Toll-Like Receptors (TLR)	Membrana / endosomi	LPS (TLR4), flagellina (TLR5), dsRNA (TLR3), CpG (TLR9)
NOD-Like Receptors (NLR)	Citoplasma	Peptidoglicano (NOD1/2); danno (NLRP3 → inflammasoma)
RIG-I-Like Receptors (RLR)	Citoplasma	RNA virale (RIG-I, MDA5)
C-Type Lectin Receptors (CLR)	Membrana	Mannano, glucano fungino (Dectin-1)
cGAS-STING	Citoplasma / reticolo	DNA citosolico

3.3 Cellule dell'immunità innata

Neutrofili: più abbondanti, prima linea antibatterica, fagocitosi, NET. **Macrofagi:** residenti, fagocitano, producono citochine pro-infiammatorie (TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-12), APC professionali. **NK:** uccidono cellule infettate/tumorali.

li senza sensibilizzazione (riconoscimento 'missing self' della perdita di MHC-I; attivazione via NKG2D); rilasciano perforine e granzimi. **Cellule dendritiche (DC)**: APC professionali per eccellenza, captano l'antigene, migrano ai linfonodi, attivano i T naïve. **Mastociti e basofili**: ipersensibilità immediata, granuli di istamina, attivati da IgE-Fcε-RI. **NK-T**: ibridi, riconoscono lipidi su CD1d. **Eosinofili**: antiparassitari, proteine cationiche citotossiche.

3.4 Sistema del complemento

Insieme di proteine plasmatiche attivate a cascata. Funzioni: **opsonizzazione** (C3b → fagocitosi via CR1), **lisi diretta** (MAC, C5b-9), **attivazione cellule immunitarie** (anafilotossine C3a, C5a → chemiotassi). Tre vie: classica (complessi Ag-Ab, IgM/IgG), alternativa (superfici batteriche), delle lectine (MBL + mannosio).

4. Immunità adattativa

Filogeneticamente recente, solo nei vertebrati. Stimolata dall'innato tramite presentazione dell'antigene; tre proprietà: specificità, memoria, tolleranza del self.

4.1 Linfociti B e T

BCR e TCR sono codificati da pochi geni ma generano > 10 miliardi di cloni grazie alla ricombinazione V(D)J. **Linfociti B**: prodotti e maturati nel midollo osseo; il BCR (Ig di membrana) riconosce l'antigene nativo; si differenziano in plasmacellule e B della memoria; i naïve esprimono IgM e IgD, poi class switch. **Linfociti T**: prodotti nel midollo, maturano nel timo (selezione positiva e negativa); il TCR riconosce solo peptidi su MHC. CD4+ (helper, MHC-II); CD8+ (citotossici, MHC-I); Treg (soppressori).

4.2 Organi linfoidi

Primari (centrali): midollo osseo (precursori + maturazione B), timo (maturazione T, selezione positiva/negativa → tolleranza centrale). **Secondari (periferici)**: linfonodi (filtrano la linfa), milza (filtra il sangue), tonsille, MALT (es. placche di Peyer). Il **ricircolo linfocitario** massimizza la probabilità di incontro con l'antigene specifico.

4.3 Immunità umorale e cellulo-mediata

Umorale (linfociti B/plasmacellule): anticorpi contro antigeni solubili o di superficie; neutralizzazione, opsonizzazione, attivazione complemento; efficace contro patogeni extracellulari. **Cellulo-mediata** (linfociti T): i CTL CD8+ eliminano le cellule infettate (perforine + granzimi); i Th CD4+ coordinano via citochine; fondamentale per virus intracellulari e tumori.

5. Presentazione dell'antigene: MHC-I e MHC-II

Il riconoscimento da parte dei T è **MHC-ristretto**: il TCR riconosce il complesso peptide-MHC.

Tabella 2.3 — MHC di Classe I vs Classe II

Caratteristica	MHC-I	MHC-II
Espressione	Tutte le cellule nucleate	Solo APC professionali (DC, macrofagi, B)
Struttura	Catena α + β 2-microglobulina	Catena α + catena β
Peptidi	Endogeni (citoplasma), 8-10 aa	Esogeni (endosomi), 13-25 aa
Linfociti T	CD8+ (citotossici)	CD4+ (helper)
Processazione	Proteosoma $\rightarrow$ TAP $\rightarrow$ RE	Endosoma/lisosoma $\rightarrow$ MIIC
Funzione	Sorveglianza infezioni intracellulari	Risposta a patogeni extracellulari

6. Tolleranza immunologica

6.1 Centrale

Negli organi linfoidi primari, durante la maturazione. **T nel timo:** *selezione positiva* (corteccia: sopravvivono i timociti che riconoscono il MHC self con affinità sufficiente; ~95% eliminato); *selezione negativa* (midollare: eliminazione per apoptosi dei timociti ad alta affinità per il self, o editing del recettore; alcuni diventano Treg). **B nel midollo:** delezione clonale o receptor editing dei B con forte reattività al self.

6.2 Periferica

Secondo livello di controllo per i linfociti autoreattivi sfuggiti: **anergia clonale** (segnale 1 senza segnale 2 $\rightarrow$ inattività), **delezione periferica** (AICD via Fas-FasL), **soppressione da Treg** (CD4+CD25+FoxP3+; IL-10, TGF- β ; CTLA-4), **ignoranza immunologica** (siti immunoprivilegiati: occhio, SNC, testicolo).

RILEVANZA TERAPEUTICA

La rottura della tolleranza è alla base delle malattie autoimmuni (LES, artrite reumatoide, diabete tipo 1, sclerosi multipla). I mAb anti-CD20 (rituximab), anti-CTLA-4 (ipilimumab) e anti-PD-1/PD-L1 agiscono modulando i checkpoint immunitari.

7. Memoria immunologica: risposta primaria e secondaria

Primaria (primo incontro): latenza di giorni, prevalente IgM (bassa affinità, alta avidità pentamerica), titolo basso; dopo l'eliminazione, contrazione clonale ma sopravvivenza di cellule della memoria. **Secondaria (anamnestica):** parte dalle cellule della memoria (più numerose, soglia di attivazione più bassa per maggiore affinità da SHM), produce prevalentemente IgG, è più rapida e con titolo più elevato.

RILEVANZA PER I MAB

È il principio della vaccinazione e della produzione di mAb tramite ibridomi: l'animale viene immunizzato più volte per massimizzare l'espansione clonale e la maturazione dell'affinità prima dell'estrazione dei linfociti B.

8. Attivazione del linfocita B

8.1 Segnale 1: BCR e co-recettori

Il BCR è composto da IgM/IgD di membrana + eterodimero **Ig α (CD79a)/Ig β (CD79b)**, le cui code citosoliche contengono i motivi **ITAM**. La IgM di membrana ha coda cortissima (3 aa) e non trasduce da sola. Cascata: legame Ag $\rightarrow$ crosslinking $\rightarrow$ chinasi Src (Lyn, Fyn, Blk) $\rightarrow$ fosforilazione ITAM $\rightarrow$ Syk $\rightarrow$ BLNK $\rightarrow$ BTK $\rightarrow$ PLC γ 2 $\rightarrow$ IP3 ($\uparrow$ Ca $^{2+}$) + DAG (PKC) $\rightarrow$ NF- κ B, NFAT, AP-1.

8.2 Co-recettore del complemento (CD21/CR2)

Il complesso CR2 (CD21)-CD19-CD81 amplifica il segnale del BCR di 1000–10.000 volte legando il frammento C3d del complemento depositato sull'antigene.

8.3 TLR come co-stimolo innato

I B esprimono alcuni TLR (TLR4, TLR9) che fungono da co-stimoli quando i PAMP li attivano, soprattutto nella fase precoce.

8.4 Segnale 2: interazione con il T helper (T-dipendente)

Per gli antigeni proteici: il B internalizza l'antigene via BCR, lo processa e presenta i peptidi su MHC-II; il Th riconosce il complesso e si attiva; l'interazione **CD40L (CD154)/CD40** e le citochine (IL-4, IL-5, IL-21, IL-2) inducono proliferazione, differenziamento e switch isotipico.

8.5 Attivazione T-indipendente

Antigeni polimerici ripetitivi (polisaccaridi, LPS) crosslinkano massivamente il BCR: risposta più rapida, prevalente IgM (no switch senza CD40L), poca memoria e bassa maturazione dell'affinità.

VACCINI CONIUGATI

Coniugando un polisaccaride (antigene T-indipendente) a una proteina carrier riconosciuta dai Th, si ottiene una risposta IgG con memoria e maturazione dell'affinità (es. vaccino anti-Hib, pneumococcico coniugato), molto più protettiva delle IgM da risposta T-indipendente.

L3 · Struttura Molecolare delle Immunoglobuline · Ricombinazione V(D)J

MARZO 2026 · PROF.SSA FERRARI

1. Panoramica generale

Le immunoglobuline (Ig) sono glicoproteine prodotte da linfociti B e plasmacellule, in due forme: **di membrana (mIg)**, che formano il BCR con Igα/Igβ, e **secrete (sIg)**, rilasciate dalle plasmacellule (~20% delle proteine sieriche). La distinzione dipende dallo **splicing alternativo** dell'mRNA: la forma secreta è priva della sequenza idrofobica transmembrana.

2. Struttura generale

Monomero a forma di Y: due **catene pesanti (H)** identiche unite da legami disolfuro inter-catena, e due **catene leggere (L)**, ciascuna unita a una pesante. L'unità di base è il **dominio immunoglobulinico** (~110 aa): due foglietti β antiparalleli (beta-barrel) stabilizzati da un ponte disolfuro intracatenario.

2.1 Catene leggere

κ (kappa): cromosoma 2, ~60% degli Ab umani. **λ (lambda)**: cromosoma 22, ~40%. Ciascuna ha un VL e un CL.

2.2 Catene pesanti e isotipi

Tabella 3.1 — Le cinque classi di immunoglobuline

Isotipo	Catena H	Struttura	Localizzazione	Funzione principale
IgM	μ	Pentamero / monomero (BCR)	Siero, BCR dei naïve	Prima risposta; complemento; alta avidità
IgD	δ	Monomero	BCR dei B maturi naïve	Co-recettore; maturazione linfocitaria
IgG	γ	Monomero (4 sottoclassi)	Siero (75-80%)	Risposta secondaria; opsonizzazione; FcRn $\rightarrow$ 21 gg
IgA	α	Monomero / dimer (catena J + SC)	Secrezioni mucosali	Difesa mucosale; neutralizzazione
IgE	ϵ	Monomero	FcεRI su mastociti/basofili	Allergia; difesa anti-elmintica

Le IgG hanno VH + 3 domini costanti (CH1–CH3); IgM e IgE hanno 4 domini costanti (CH1–CH4).

3. Regioni funzionali (digestione con papaina)

FAB: catena leggera completa (VL+CL) + frammento N-terminale della pesante (VH+CH1); contiene il **paratope**; due FAB identici $\rightarrow$ bivalenza. **FC:** porzioni C-terminali (CH2+CH3 per IgG); regione effettrice (complemento, FcγR, FcRn); sito di glicosilazione su Asn-297. **Cerniera (hinge):** zona flessibile ricca di prolina e cisteina tra CH1 e CH2; consente movimenti relativi dei FAB; varia tra isotipi (IgG3: ~62 aa; IgG4 rigida).

4. Regioni variabili: CDR e Framework

Le **Framework Regions (FR1–FR4)** formano lo scaffold conservato. Le **CDR** sono i loop ipervariabili che costituiscono il paratope: CDR1 e CDR2 derivano dal segmento V; **CDR3** è la più variabile (giunzione V-D-J per la pesante, V-J per la leggera, con nucleotidi N e P). I sei CDR (3 da VH + 3 da VL) convergono nello spazio.

RILEVANZA PER I MAB

L'umanizzazione (CDR grafting) sfrutta questa organizzazione: le CDR murine vengono innestate in un framework umano, riducendo l'immunogenicità mantenendo la specificità. Le CDR determinano la specificità, il framework la stabilità.

5. Glicosilazione

Le IgG sono N-glicosilate sull'**Asn-297** del CH2 (catena biantennaria complessa). Il profilo influenza le funzioni effettrici:

Tabella 3.2 — Impatto funzionale della glicosilazione

Variazione glicanica	Effetto
Afucosilazione (no fucosio al core)	↑ ↑ ADCC (maggiore affinità per FcγRIIIa su NK)
Ipersialilazione	↓ pro-infiammatorio; effetto anti-infiammatorio (IVIG)
Alto galattosio (G2)	↑ attivazione del complemento
Aglicosil-IgG (Asn-297)	↓ ↓ funzioni effettrici; bassa affinità FcγR
High mannose	Clearance rapida (recettori del mannosio)

Cellule di mammifero (CHO, NS0, Sp2/0) producono glicosilazione vicina a quella umana; *E. coli* non glicosila. L'afucosilazione (CHO FUT8-KO) potenzia l'ADCC (mogamulizumab, obinutuzumab).

6. Ricombinazione V(D)J

Susumu Tonegawa (Nobel 1987) dimostrò che le Ig sono codificate da geni riarrangiati somaticamente. Organizzazione dei loci: **IgH** (cromosoma 14: V ~40, D ~25, J 6, + C per isotipo); **κ** (cromosoma 2: V ~40, J 5, nessun D); **λ** (cromosoma 22: V ~30, J ~4).

6.1 Sequenze RSS e regola 12/23

Ogni segmento è fiancheggiato da **RSS**: eptamero conservato (CACAGTG) + spacer di 12 o 23 bp + nonamero (ACAAAAACC). La **regola 12/23** impone la ricombinazione solo tra un RSS-12 e un RSS-23, garantendo l'ordine V-D-J.

6.2 Il complesso RAG1/RAG2

RAG1 riconosce le RSS e avvicina i segmenti (sinapsi); **RAG2**, in complesso con RAG1, opera il taglio (nick → DSB). Espressi solo nei linfociti in maturazione (fase G0/G1).

6.3 Meccanismo molecolare

1. **Riconoscimento e sinapsi:** RAG1 lega le RSS e avvicina i segmenti; istoni deacetilati per l'accessibilità.
2. **Taglio:** RAG2 introduce un nick → hairpin (coding ends) e signal ends.
3. **Apertura hairpin (Artemis):** taglio asimmetrico → nucleotidi P (palindromici).
4. **Aggiunta nucleotidi N (TdT):** fino a 20 nucleotidi casuali (non-templated) → massima diversità giunzionale.
5. **Riparazione (NHEJ):** Ku70/Ku80, DNA-PKcs, Artemis, DNA ligasi IV/XRCC4.

Tabella 3.3 — Fonti di diversità V(D)J

Fonte	Meccanismo	Contributo stimato
Combinatoria V	~40 segmenti V	~40 varianti
Combinatoria D	~25 segmenti D (solo H)	~25 varianti
Combinatoria J	6 segmenti J (IgH)	~6 varianti
Giunzionale (P, Artemis)	Apertura asimmetrica hairpin	~10 ^x
Giunzionale (N, TdT)	Aggiunta casuale	~10 ⁵ x
Associazione VH-VL	Combinazione catene	~10 ⁶ x
Totale (pre-SHM)	Prodotto delle fonti	> 10¹¹ cloni

6.4 Esclusione allelica

Circa 2/3 delle ricombinazioni sono out-of-frame; completato con successo un allele, l'espressione di RAG è soppressa e il secondo allele resta germinale. Garantisce la **monospecificità** di ogni linfocita B; se entrambi gli alleli falliscono, apoptosi.

L4 · Diversificazione Secondaria: Switch Isotipico e Ipermutazione Somatica

MARZO 2026 · PROF.SSA FERRARI

Dopo la V(D)J, i linfociti B maturi naïve esprimono IgM e IgD. Una volta attivati dall'antigene in collaborazione con i Th, vanno incontro a due meccanismi di diversificazione secondaria nei centri germinativi: lo switch isotipico (CSR) e l'ipermutazione somatica (SHM).

1. Class Switch Recombination (CSR)

La CSR sostituisce la regione costante della catena pesante mantenendo invariata la regione variabile (e la specificità): da IgM/IgD a IgG, IgA o IgE.

1.1 Struttura del locus IgH

Il locus (cromosoma 14) contiene, 5' → 3': il VDJ riarrangiato, e gli esoni C (C_μ, C_δ, C_{γ3}, C_{γ1}, C_{α1}, C_{γ2}, C_{γ4}, C_ε, C_{α2}), ciascuno preceduto (eccetto C_δ) da una **regione switch (S)** e un esone I. La CSR elimina il DNA tra S_μ e S_x (cerchio extracromosomico degradato).

1.2 Segnali necessari

(1) attivazione del BCR; (2) **citochine dei Th** che determinano l'isotipo target:

Tabella 4.1 — Citochine e switch isotipico

Citochina	Sorgente	Isotipo indotto (uomo)
IL-4, IL-13	Th2, mastociti	IgE; IgG4
IFN- γ	Th1, NK	IgG1 (opsonizzazione, complemento)
TGF- β	Treg, stroma	IgA (mucose)
IL-5 + TGF- β	Th2, stroma intestinale	IgA (secretoria)
IL-21 (+ IL-4)	Tfh	IgG, IgA, IgE (centri germinativi)

1.3 Ruolo di AID

L'**AID (Activation-Induced Cytidine Deaminase)**, espresso solo nei B attivati, deamina C $\rightarrow$ U nel ssDNA. Meccanismo nella CSR: (1) trascrizione germinale dagli esoni I $\rightarrow$ R-loop $\rightarrow$ ssDNA nelle regioni S; (2) AID deamina C $\rightarrow$ U; (3) UNG rimuove l'uracile $\rightarrow$ sito abasico (AP); (4) APE1 taglia $\rightarrow$ DSB in entrambe le regioni S; (5) NHEJ avvicina e lega, il DNA intermedio è eliminato come cerchio.

1.4 Meccanismi alternativi di riparazione dei siti abasici

BER: UNG $\rightarrow$ AP $\rightarrow$ APE1 nick $\rightarrow$ replicazione $\rightarrow$ mutazione C $\rightarrow$ T/C $\rightarrow$ A (contribuisce all'SHM). **MMR:** mismatch G:U riconosciuto da MSH2/MSH6 $\rightarrow$ esonucleasi $\rightarrow$ DNA pol η (error-prone) $\rightarrow$ mutazioni ai siti A:T. **Ta-glio coordinato $\rightarrow$ DSB $\rightarrow$ NHEJ:** il meccanismo della CSR.

2. Ipermutazione somatica (SHM) e maturazione dell'affinità

Mutagenesi puntiforme mirata nelle regioni V (frequenza 10^5 – 10^6 volte il tasso spontaneo), mediata da AID. AID deamina C $\rightarrow$ U preferenzialmente agli hotspot **WRCY** (W=A/T, R=purina, Y=pirimidina). Tre esiti: (a) replicazione diretta del mismatch G:U $\rightarrow$ mutazioni C:G; (b) BER $\rightarrow$ DNA pol η $\rightarrow$ inserzione casuale; (c) MMR $\rightarrow$ mutazioni nei siti A:T adiacenti.

2.1 Maturazione dell'affinità nei centri germinativi

1. **Zona scura:** i centroblasti proliferano e accumulano mutazioni (SHM).
2. **Zona chiara:** i centroцити competono per l'antigene presentato dalle FDC; quelli ad alta affinità captano più Ag, lo presentano ai Tfh (CD4+CXCR5+PD-1+) e ricevono segnali di sopravvivenza (CD40L, IL-21, BAFF).
3. I low-affinity muoiono per apoptosi.
4. I selezionati: (a) tornano in zona scura per nuovi cicli; (b) diventano plasmacellule a lunga vita; (c) diventano B della memoria.

RILEVANZA PER LA PRODUZIONE DI MAB

Immunizzando ripetutamente l'animale si stimolano cicli successivi di GC $\rightarrow$ selezione di cloni con affinità crescente. Per questo si effettuano 3–5 immunizzazioni di richiamo prima di estrarre i linfociti dalla milza.

2.2 Perché i meccanismi di riparo non correggono le mutazioni da SHM?

I meccanismi di riparo (BER, MMR) sono attivati, ma le polimerasi reclutate nelle regioni V sono **error-prone** (DNA pol η), diversamente da quelle ad alta fedeltà del resto del genoma. La frequenza è comunque controllata (hotspot WRCY).

ATTENZIONE

Errori del sistema possono portare a linfomi B (es. BCL6 nel DLBCL mutato da AID fuori bersaglio) o autoimmunità (BCR mutati con autoreattività non eliminata dalla tolleranza periferica).

Tabella 4.2 — Le tre fasi di diversificazione del repertorio

Fase	Meccanismo	Quando	Porzione	Effetto
Pre-antigenica	V(D)J + N/P	Midollo osseo	Regione V (CDR)	Repertorio primario
Post-antigenica	CSR (AID)	GC	Regione C (isotipo)	Cambia classe Ig
Post-antigenica	SHM (AID)	GC	Regione V (CDR)	↑ affinità

3. Selezione clonale, espansione e risposta secondaria

Il repertorio B è $\sim 10^7$ – 10^8 cloni distinti. Al primo incontro: il clone specifico è selezionato ed espanso; nei GC l'SHM seleziona i subcloni ad affinità maggiore; il clone si differenzia in plasmacellule e B della memoria. Nella risposta secondaria, i B della memoria hanno già subito CSR e SHM → più numerosi, isotipo IgG, alta affinità, risposta rapida e titolo elevato.

Parte II · Produzione degli Anticorpi Monoclonali

L5 · Tecnologia degli Ibridomi · Selezione HAT

APRILE 2026 · PROF.SSA FERRARI

1. Classificazione per origine

Tabella 5.1 — Classi di mAb per percentuale di sequenza umana

Tipo	% umano	INN	Esempi	Pro/Contro
Murino	0%	-omab	Muromonab (OKT3)	Facile da produrre; alta immunogenicità (HAMA)
Chimerico	~65–70%	-ximab	Rituximab, Infliximab, Cetuximab	↓ HAMA; ancora immunogeno (HACA)
Umanizzato	~90–95%	-zumab	Trastuzumab, Bevacizumab, Daratumumab	Bassa immunogenicità; possibile ↓ affinità
Umano	100%	-umab	Adalimumab, Panitumumab, Ipilimumab	Minima immunogenicità; produzione costosa

Murini, chimerici e umanizzati si producono con la **tecnologia degli ibridomi**; i completamente umani con **animali transgenici** o **phage display** (L6).

2. Perché gli ibridomi?

I linfociti B primari non sono utilizzabili direttamente per due motivi: **vita limitata in coltura** (8–10 passaggi prima della senescenza) e **miscela policlonale** (cloni con specificità diverse). La soluzione è la **fusione cellulare** tra linfociti B (producono l'anticorpo ma muoiono) e cellule di mieloma (immortali ma non producono anticorpi) per generare **ibridomi**.

3. Tecnologia degli ibridomi (Köhler & Milstein, 1975)

Fusione di cellule somatiche eucariotiche che **non prevede modifiche genetiche** (Nobel per la Medicina 1984). L'ibridoma eredita la produzione specifica dal linfocita B e l'immortalità dal mieloma.

3.1 Requisiti della linea di mieloma

- **Immortalità** (proliferazione illimitata).
- **Non secrezione di Ig proprie** (evitare anticorpi ibridi).
- **HGPRT-negativa** (e/o TK-negativa) per la selezione HAT.
- **Compatibilità di specie** (es. Sp2/0, NS0 per linfociti murini); gli ibridomi interspecifici perdono i cromosomi estranei.

3.2 Agenti di fusione

PEG 40–50% p/v: destabilizza le membrane (efficienza $\sim 1/10^5$); economico. **Virus di Sendai inattivato**: glicoproteina HN. **Elettroporazione**: più controllabile, per ibridomi umani.

4. Selezione HAT

Le purine si sintetizzano per via **de novo** (DHFR/tetraidrofolato) o di **salvage** (HGPRT per ipoxantina/guanina; TK per timidina). Il terreno HAT contiene **aminopterina** (inibisce DHFR → blocca la via de novo in tutte le cellule), **ipoxantina** e **timidina** (substrati per il salvage).

Tabella 5.2 — Destino cellulare nel terreno HAT

Tipo cellulare	Via de novo	Via salvage (HGPRT)	Sopravvivenza
Linfociti B non fusi	Bloccata	Funzionante	Muoiono (vita limitata)
Mieloma non fuso	Bloccata	Assente (HGPRT ⁻)	MUOIONO
Ibridomi	Bloccata	Funzionante (dal B)	SOPRAVVIVONO
Mieloma-mieloma	Bloccata	Assente	MUOIONO

5. Workflow completo

1. **Immunizzazione** del topo con antigene + adiuvante (Freund completo per la prima, incompleto per i richiami); 3–5 dosi a intervalli di 2–4 settimane.
2. **Verifica del titolo** sierico (ELISA/dot blot) + richiamo IV 3–4 giorni prima del sacrificio.
3. **Estrazione dei linfociti B dalla milza** (disgregazione meccanica).
4. **Fusione** linfociti B : mieloma in rapporto **5:1**, PEG 50%, poi terreno HAT.
5. **Selezione HAT** (96-well, $\sim 10^4$ cellule/pozzetto; 7–14 giorni).
6. **Screening** (ELISA, immunofluorescenza) per la specificità.
7. **Diluizione clonale** (limiting dilution, $\sim 0,3$ cellule/pozzetto) per la monoclonalità; alternativa: FACS sorting.
8. **Espansione e caratterizzazione** (KD, isotipo, cross-reattività, sequenza).
9. **Purificazione** (cromatografia di affinità).

PERCHÉ IL RAPPORTO 5:1

L'eccesso di linfociti B massimizza la probabilità di ibridomi B-mieloma e cattura la diversità clonale, minimizzando le fusioni improduttive mieloma-mieloma; un eccesso troppo elevato (10:1) saturerebbe i pozzetti con B morenti.

6. Purificazione: tecniche cromatografiche

Tabella 5.3 — Tecniche di purificazione

Tecnica	Principio	Note
Affinità (Proteina A/G/L)	Prot. A/G legano FC delle IgG; Prot. L lega catene κ (VL)	Gold standard; eluizione a pH acido (2.8–3.5)
Scambio ionico (CM/SP, DEAE/Q)	Carica netta + gradiente salino	Rimozione aggregati/contaminanti
Esclusione dimensionale (SEC)	Dimensioni molecolari	Separa monomero da aggregati; controllo qualità
Precipitazione (ammonio solfato)	Salting-out	Primo step grezzo, economico

7. Produzione di mAb chimerici e umanizzati

Gli anticorpi murini causano risposte **HAMA**. La soluzione è aumentare le porzioni umane.

Chimerici

Si mantengono VH e VL murini (specificità), si sostituiscono le regioni costanti con sequenze umane: isolamento mRNA dall'ibridoma → RT-PCR di VH/VL → clonazione in vettore con C umana (es. IgG1) → espressione in CHO/HEK293. Risultato: ~65% umano, HACA < HAMA.

Umanizzati (CDR grafting)

Si innestano solo le CDR murine in un framework umano: identificazione CDR → selezione framework umano compatibile → grafting → eventuali back-mutations (vernier zone) → verifica dell'affinità. Risultato: ~90–95% umano; immunogenicità molto ridotta, possibile lieve calo di affinità.

L6 · Anticorpi Umani: Animali Transgenici, CRISPR e Phage Display

APRILE 2026 · PROF.SSA FERRARI

1. Vantaggi degli anticorpi completamente umani

- **Minima immunogenicità** (HAMA, HACA assenti; rara HAHA).
- **Ottima interazione con FcγR umani** → migliore ADCC, ADCP.
- **Emivita ottimale** (FcRn umano → ~21 giorni).

Limiti vs umanizzati: processo più costoso e complesso; nel phage display la maturazione dell'affinità in vitro è meno efficiente (spesso necessaria directed evolution).

2. Animali transgenici

Topi geneticamente modificati: (1) **knock-out** dei loci Ig murini (IgH, Igκ, Igλ); (2) **knock-in** dei loci Ig umani. Il topo produce anticorpi umani usando la propria macchina di V(D)J, CSR e SHM. Esempi commerciali: XenoMouse® (Amgen/Abgenix), HuMAb-Mouse® (Medarex/BMS), VelocImmune® (Regeneron) — hanno prodotto adalimumab, panitumumab, ipilimumab.

NORMATIVA (3R DI RUSSELL E BURCH)

L'uso di animali è regolamentato in Italia dal D.Lgs. 26/2014 (Direttiva UE 2010/63): **Replacement** (sostituzione con iPSC, organoidi, modelli computazionali, phage display), **Reduction** (numero minimo statisticamente necessario), **Refinement** (riduzione della sofferenza). Ogni progetto è approvato dall'OPBA/Ministero della Salute.

3. Tecniche di transgenesi

3.1 Microiniezione pronucleare (classica)

Superovulazione → raccolta zigoti → microiniezione di 100.000–200.000 copie del transgene nel pronucleo maschile (~2 pl) → trasferimento in femmine pseudogravide → genotipizzazione della progenie F1. **Limite:** integrazione casuale → espressione variabile tra i fondatori.

3.2 Ricombinazione omologa su cellule ES (Nobel 2007)

Vettore di targeting con **bracci di omologia**, cassetta di selezione positiva (NeoR/G418) e negativa (HSV-TK/ganciclovir). Le cellule ES con integrazione omologa sono NeoR⁺/TK⁻ → iniezione in blastocisti → topi chimerici (colore del pelo come marker) → trasmissione germinale in F2. Richiede 3 generazioni (6–12 mesi). Capecchi, Evans, Smithies (Nobel 2007).

3.3 CRISPR-Cas9

Deriva dal sistema immunitario adattativo batterico. La **sgRNA** (~100 nt: spacer ~20 nt + scaffold) guida **Cas9** al sito bersaglio adiacente al **PAM** (5'-NGG-3' per SpCas9). Cas9 introduce un DSB 3 bp a monte del PAM, riparato per **NHEJ** (indels → knock-out) o **HDR** (con template → knock-in preciso). Per i topi umanizzati: iniezione di Cas9 + sgRNA + template negli zigoti → F1 modificato in 1 generazione (settimane).

Tabella 6.1 — CRISPR-Cas9: vantaggi e limiti

Aspetto	Vantaggio	Limite
Efficienza	> 50% in zigoti	Mosaicismo in F1
Precisione	Sito-specifica (sgRNA)	Off-target (ridotti con HiFi Cas9)
Velocità	1 generazione	HDR bassa per KI > 5 kb

4. Phage Display (George Smith, 1985 — Nobel Chimica 2018)

Tecnica completamente **in vitro**: collega genotipo e fenotipo sfruttando il fago filamentoso M13, che espone proteine esogene sulla proteina pIII del capsido.

Componenti

- **Fago M13:** DNA singolo filamento, infetta *E. coli* F⁺.
- **Phagemide:** vettore ibrido con scFv (o Fab) fuso a pIII + resistenza antibiotica; non contiene tutti i geni per l'assemblaggio.
- **Fago helper:** fornisce in trans i geni strutturali; senza di esso il phagemide non produce fagi (consente di mantenere stabili le librerie batteriche).

scFv e costruzione della libreria

Lo **scFv (~28 kDa)**: VH + linker (Gly₄Ser)₃ + VL; contiene i sei CDR, privo di FC. Costruzione: mRNA da linfociti B umani → cDNA → amplificazione VH/VL con primer degenerati → assemblaggio scFv → clonazione in phagemide → *E. coli* + fago helper → librerie di 10⁸–10¹¹ cloni.

Panning

Biopanning iterativo: antigene immobilizzato → incubazione → lavaggi stringenti → eluizione → amplificazione → 3–5 cicli → arricchimento di scFv ad alta affinità → ELISA → sequenziamento → conversione in IgG completa (CHO/HEK293).

5. Confronto tra le tecnologie

Tabella 6.2 — Tecnologie di produzione di mAb

Parametro	Ibridomi murini	Chimerici/umanizzati	Transgenici	Phage display
Tipo mAb	Murino (0%)	~65–90% umano	Umano (100%)	Umano (100%)
Immunizzazione	Sì (topo)	Sì + ingegneria	Sì (topo KO/KI)	No
Maturazione affinità	In vivo	In vivo	In vivo (geni umani)	Parziale/in vitro
Immunogenicità	Alta (HAMA)	Media-bassa	Molto bassa	Molto bassa
Tempo	Mesi	Mesi + settimane	Anni → poi mesi	Settimane
Esempi	Muromonab	Infliximab, Trastuzumab	Adalimumab, Ipilimumab	Belimumab (parte)

L7 · Recupero Lezione Ospite

— NON DISPONIBILE —

Questa lezione era tenuta da un docente ospite e non è presente nelle trascrizioni disponibili. La numerazione delle lezioni successive è mantenuta invariata.

Parte III · mAb nella Ricerca

L8 · Epitopi · Western Blot · ELISA · MSD

08/05/2026 · PROF.SSA FERRARI

Quando si utilizza un mAb in una tecnica di laboratorio, l'obiettivo non è studiare l'anticorpo ma ottenere informazioni sull'antigene: presenza/assenza, quantità, distribuzione, struttura, localizzazione, oppure purificarlo.

1. Antigene ed epitopo

Il sito di riconoscimento è l'**epitopo (determinante antigenico)**, generalmente 6–10 amminoacidi. Un antigene possiede più epitopi riconoscibili contemporaneamente da anticorpi differenti. Tipi:

- **Lineari:** sequenza continua di aa adiacenti (più o meno accessibili).
- **Conformazionali:** aa non adiacenti nella sequenza primaria, avvicinati dal folding nativo.
- **Neoantigenici:** generati da modificazioni post-traduzionali, mutazioni, taglio proteolitico o alterazioni conformazionali.

PRINCIPIO CARDINE

La tecnica può modificare la struttura dell'antigene (denaturazione, fissazione, riduzione dei ponti disolfuro, riscaldamento, digestione): la scelta dell'anticorpo deve essere compatibile con lo stato strutturale finale della proteina. Un Ab anti-epitopo conformazionale dà un falso negativo in Western Blot.

2. Selezione del mAb: regioni Fab e Fc

La **regione Fab** determina quale epitopo viene riconosciuto (critico per proteine mutate, modificate o in conformazioni specifiche). La **regione Fc** è il sito di coniugazione di fluorofori, enzimi, proteine reporter o particelle magnetiche, che determina la tecnica e il tipo di segnale.

3. Anticorpi primari, secondari, di cattura

L'**anticorpo primario** lega direttamente l'antigene. L'**anticorpo secondario** (specie-specifico) lega la regione Fc del primario ed è quello coniugato. L'**anticorpo di cattura** immobilizza/concentra il target. **Tecniche dirette** (primario coniugato): rapide, basso background, ma meno sensibili. **Tecniche indirette** (secondario marcato): amplificazione del segnale (più secondari per primario), economiche (un secondario per molti primari della stessa specie), ma più lunghe e con maggior rischio aspecifico.

4. Western Blot

Determina **presenza, quantità relativa e peso molecolare** di una proteina, confrontata con una **housekeeping** per la normalizzazione. Fasi:

1. **SDS-PAGE:** le proteine sono denaturate (calore, SDS, β -mercaptoetanololo) e linearizzate; l'SDS conferisce carica negativa uniforme → migrazione per peso molecolare.
2. **Trasferimento** su nitrocellulosa o PVDF (l'SDS viene rimosso → epitopi lineari accessibili).

3. **Blocking** (latte 5%, BSA per proteine fosforilate, sieri, Tween-20) per saturare i siti liberi.
4. **Incubazione** con primario, poi secondario marcato (tecnica indiretta, più usata).
5. **Rilevazione:** enzimi (HRP + luminolo/H₂O₂ → chemiluminescenza ~425–450 nm) o fluorofori; acquisizione con CCD.

Si usano Ab **anti-epitopi lineari** (la struttura nativa è distrutta). Vantaggio degli enzimi: **amplificazione catalitica** (una molecola converte molti substrati).

Tabella 8.1 — Problemi comuni nel Western Blot

Problema	Cause	Soluzione
Sfondo elevato/a macchie	Lavaggi insufficienti, Ab troppo concentrato, blocking inefficace	Aumentare lavaggi, diluire Ab, ottimizzare blocking
Segnale debole	Poca proteina, degradazione, trasferimento inefficiente, Ab poco sensibile, epitopo perso	↑ campione, verificare qualità, ECL potenziato
Bande aspecifiche	Bassa specificità, cross-reattività, Ab eccessivo, isoforme/aggregati/PTM	Diluire Ab, migliorare blocking, Ab più specifico

5. ELISA

Quantificazione **assoluta** di un antigene/anticorpo; rapida, standardizzabile, alto throughput. Non fornisce peso molecolare o struttura.

Tabella 8.2 — Varianti di ELISA

Variante	Schema	Caratteristiche
Diretto	Ag su piastra + Ab-enzima	Rapido, basso background; bassa sensibilità; Ag abbondante
Indiretto	Ag + primario + secondario-enzima	Amplificazione; rilevazione Ab sierici; versatile
Sandwich	Ab cattura + Ag + Ab rilevamento (2° epitopo) + secondario-enzima	Alta specificità e sensibilità; gold standard per campioni complessi
Competitivo	Segnale inversamente proporzionale all'Ag	Piccole molecole/apteni; un solo epitopo; virologia, contaminanti

ELISA COMPETITIVO

Il campione con quantità incognita di antigene viene incubato con una quantità nota di anticorpo marcato: l'antigene del campione "sequestra" parte degli anticorpi, impedendo loro di legarsi all'antigene immobilizzato. Più antigene nel campione → meno anticorpo legato alla piastra → **segnale minore**. Il segnale è inversamente proporzionale alla concentrazione dell'analita.

Sistemi di rilevazione

Colorimetrico: pNPP (fosfatasi alcalina, giallo, 405 nm), TMB (perossidasi, blu, ~450 nm), OPD (perossidasi, arancione, ~495 nm); reazione bloccata con NaOH o acido solforico. **Chemiluminescente:** luminolo; sensibilità più elevata (citochine, HIV).

6. MSD (Meso Scale Discovery) Assay

Tecnologia di **elettrochemiluminescenza (ECL)** (Meso Scale Diagnostics, primo brevetto 2003), simile all'ELISA sandwich ma con rilevazione su **elettrodi di carbonio** e marcatore **Sulfo-Tag (rutenio Ru²⁺)**. Lo stimolo elettrico + il MSD Read Buffer con **TPA (tripropilammina)** innesca: ossidazione TPA → eccitazione Ru²⁺ → emissione di fotoni. Il segnale si genera solo all'elettrodo e solo dove è presente il complesso → basso rumore di fondo.

Strategie di rilevazione

(1) **Anticorpo direttamente coniugato a Sulfo-Tag** (protocollo più semplice); (2) **anticorpo biotinilato + streptavidina-Sulfo-Tag** (maggiore amplificazione, target a bassa concentrazione).

Le piastre **MULTI-SPOT** (96-well: 1/4/7/10 spot; 384-well: 1/4 spot) consentono **multiplexing** fino a ~10 analiti/pozzetto con coating industriale automatizzato e validato. Si usano sempre **curve standard** per la quantificazione assoluta. Lettura di una piastra in ~70 secondi (ma il protocollo completo richiede ~2 giorni).

Tabella 8.3 — Confronto WB · ELISA · MSD

Parametro	Western Blot	ELISA	MSD
Informazioni	PM + presenza + quantità relativa	Quantità assoluta	Quantità assoluta + multiplexing
Struttura proteica	Denaturata (lineari)	Nativa/parziale	Nativa (conformazionali)
Quantificazione	Semi-quantitativa	Assoluta (curva std)	Assoluta (curva std)
Range dinamico	~2 log	~1-2 log	~3-4 log
Multiplex	No	No	Sì (fino a 10)
Sensibilità	ng/μL	pg/mL	pg/mL → fg/mL
Tempo	1-2 giorni	4-8 ore	~2 giorni
Costo	Basso-medio	Medio	Alto (proprietaria)

COMPLEMENTARITÀ WB/MSD

Il Western Blot fornisce informazioni biochimiche che l'MSD non dà (peso molecolare, isoforme, frammenti, degradazione); l'MSD è ideale per quantificazioni rapide, sensibili e multiplexate. Le due tecniche sono complementari.

L9 · IHC/ICC · Immunofluorescenza · PLA · Co-IP · ChIP

APRILE-MAGGIO 2026 · PROF.SSA FERRARI

1. Immunoistochimica (IHC) e immunocitochimica (ICC)

IHC (tessuto): espanto → riduzione → fissazione (paraformaldeide o basse temperature) → inclusione in paraffina (legami crosslinking covalenti) → taglio in fettine → **smascheramento antigenico** (recupero degli epitopi mascherati dai crosslink): **fisico** (80–120 °C: a 80 °C tempi lunghi, a 120 °C pochi minuti) o **chimico** (enzimi proteolitici)

come tripsina; tempo calibrato per indebolire i crosslink paraffina-proteina, più labili di quelli strutturali, senza distruggere il bersaglio).

ICC (cellule): piastratura → fissazione più blanda (metanolo freddo -20 °C o PFA) → **permeabilizzazione** con detergenti (per antigeni intracellulari; nessuno smascheramento necessario; la forza del detergente dipende dalla localizzazione dell'antigene).

Procedura comune: saturazione (BSA, albumina, latte) → primario → eventuale secondario.

Reazione immunochimica

Diretta: primario coniugato (poco versatile). **Indiretta:** primario non modificato + secondario (di altra specie, anti-Fc), coniugato a enzima, fluorocromo o particelle d'oro. In diagnostica prevale l'**IHC enzimatica cromogenica** (microscopio in campo chiaro, biopsie tumorali); in ricerca prevale l'**immunofluorescenza**.

2. Immunofluorescenza

Si usano fluorofori selezionati in base alle **curve di eccitazione ed emissione**: più il laser è vicino al picco di eccitazione, maggiore l'intensità (es. Alexa Fluor 488). La **doppia marcatura** richiede:

- Primari da **specie diverse** (es. mouse + rabbit) per evitare cross-reazioni.
- Secondari **specie-specifici** con fluorofori distinguibili (es. Alexa 488 e 594), curve che **non si sovrappongono**.

Con un solo laser (es. UV) il DAPI dà segnale ampio ma verde/rosso restano deboli: occorre pianificare laser e filtri prima dell'esperimento. Strumenti online (spectra viewer) aiutano nella scelta.

CONTROLLI ESSENZIALI

(1) Solo secondario, senza primario → verifica del legame aspecifico del secondario. (2) Incroci di primari/secondari → esclusione di cross-reattività. (3) Ordine del protocollo (incubazione in sequenza vs simultanea). (4) Controllo del background (blocking adeguato, lavaggi abbondanti).

Tecnica cromogenica e immunogold-TEM

Cromogenica: secondario coniugato a enzima (perossidasi di rafano, fosfatasi alcalina) + substrato che precipita con colorazione definita (doppia colorazione con enzimi diversi). **Immunogold-TEM:** Ab coniugato a particelle d'oro colloidale (5/10/20 nm) per la localizzazione ultrastrutturale al microscopio elettronico; epitopo **lineare**, Ab tendenzialmente **monoclonali**.

3. Proximity Ligation Assay (PLA)

Rileva interazioni proteina-proteina **in situ** (distanza ≤ 40 nm). Workflow:

1. Due primari (da specie diverse) legano le due proteine target.
2. Secondari coniugati a sonde oligonucleotidiche (PLUS e MINUS).
3. Se le sonde sono ≤ 40 nm, i connettori di DNA le collegano → cerchio di DNA circolare.
4. DNA polimerasi (RCA, rolling circle amplification) amplifica dal cerchio.
5. Sonde fluorescenti si ibridano al DNA amplificato → segnale puntiforme.

Segnale presente = le due proteine sono a ≤ 40 nm (potenziale interazione). Validazione tipica: siRNA per ciascuna proteina → assenza di segnale (controllo); esempio classico β -catenina / E-caderina.

4. Immunoprecipitazione (IP) e Co-IP

L'**IP** cattura una proteina bersaglio da un lisato con un Ab specifico; il complesso Ab-Ag è precipitato con beads di agarosio o magnetiche rivestite di **Proteina A/G** (riconoscono la regione Fc). Lavaggi → eliminazione del non legato → eluizione → analisi (WB, MS).

La **Co-IP** rileva interazioni **forti e stabili** tra proteine (manipolazione più intensa: lisi, lavaggi, beads). Per interazioni transitorie si può mutare la regione di interazione per stabilizzare il legame. Ab tendenzialmente **conformazionali**.

Tabella 9.1 — Co-IP vs PLA

Aspetto	Co-IP	PLA
Tipo di interazione	Forte e stabile	Anche debole/transitoria (≤ 40 nm)
Manipolazione	Intensa (lisi, lavaggi)	Minima (cellule fissate)
Informazione	Biochimica (WB, MS), in bulk	Localizzazione subcellulare, singola cellula
Ab preferito	Conformazionale	Da specie diverse

5. ChIP (Chromatin Immunoprecipitation)

Identifica interazioni **proteina-DNA** (fattori di trascrizione, istoni modificati). Workflow:

1. **Cross-linking** reversibile (formaldeide, EGS, DSG) nelle cellule intatte; tempo critico (insufficiente → crosslink inefficiente; eccessivo → lisi/taglio difficili).
2. **Lisi** con detergenti → rilascio cromatina.
3. **Frammentazione** (sonicazione o enzimatica) → 200–700 bp.
4. **IP** con Ab specifico → beads Proteina A/G.
5. **Inversione cross-link** (alte temperature, Proteinasi K, + RNasi).
6. **Analisi**: qPCR (regioni note) o NGS (ChIP-seq genome-wide), previa creazione della sequencing library con adattatori.

SCELTA DELL'AB PER CHIP

Usare Ab testati per ChIP/IP; **monoclonali** preferibili (epitopo esposto quando la proteina lega il DNA); i **policlonali** rischiano background. In alternativa, taggare la proteina (Myc, HA, His, FLAG, T7, V5).

Parte IV · mAb in Diagnostica e Formati Avanzati

L10 · mAb in Diagnostica: Citofluorimetria · IHC Clinica · Lateral Flow Assay

15/05/2026 · PROF.SSA FERRARI

In diagnostica l'obiettivo non è studiare un fenomeno biologico, ma fornire un risultato clinicamente azionabile: identificare una patologia, classificarla, stadiarla e monitorarne la risposta alla terapia. L'anticorpo converte la presenza di un biomarcatore in un segnale misurabile.

1. Diagnostica e screening

Per una diagnosi accurata si integrano fenotipi osservabili, test comportamentali, parametri vitali e marcatori biologici. I test sono importanti per la **prevenzione**: possono alterarsi prima della comparsa del fenotipo patologico. Esempi: PSA e CA-125 in oncologia; troponina e BNP in ambito cardiovascolare; tau e beta-amiloide nel liquor per l'Alzheimer; mutazioni BRCA1/BRCA2 come predisposizione.

SCREENING NEONATALE

La legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 ha reso obbligatorio lo screening neonatale per tre malattie metaboliche congenite (fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, fibrosi cistica). Con la legge 167/2016 è stato introdotto lo **screening neonatale esteso** (SNE), per molte più patologie. Lo screening è utile per patologie che, se trattate da subito, hanno prognosi molto positiva.

La diagnostica si suddivide in: **clinica** (sintomi, anamnesi, esame fisico), **strumentale** (ecografia, RX, TC, RM), **laboratoristica** (campioni biologici, marcatori), **genetica** (DNA/RNA, mutazioni), **funzionale** (funzioni cardiaca, polmonare, neurologica).

2. Perché si usano gli anticorpi in diagnostica

Le tecniche con mAb trasformano un segnale molecolare invisibile in informazione clinica: visualizzano proteine, cellule o patogeni nascosti; trasformano segnali biologici in dati misurabili; migliorano diagnosi, prognosi e gestione terapeutica. Servono per: individuare malattie, supportarne la classificazione (tipizzazione cellulare, stadio e gravità), migliorare la risposta alla terapia (marcatori specifici, monitoraggio), follow-up post-trattamento. Si usano **mAb** per alta specificità verso l'epitopo, alta sensibilità di rilevazione e riproducibilità tra lotti.

Tabella 10.1 — Parametri di validazione di un test diagnostico

Parametro	Definizione / criterio
Ripetibilità	Precisione interna; CV < 10% (meglio 2-5%) su ≥ 30 test. CV = DS/media × 100
Riproducibilità intra-lab	CV di campioni standard testati più volte nello stesso laboratorio
Riproducibilità inter-lab	Concordanza dei risultati sugli stessi campioni in laboratori diversi
Specificità analitica	Assenza di reazioni aspecifiche verso altre sostanze
Sensibilità clinica	Capacità di rilevare anticorpi/antigeni
Specificità clinica	Probabilità di test negativo in assenza di malattia (no falsi positivi)

3. Citofluorimetria a flusso

Analizza cellule in sospensione che attraversano in fila uno o più laser, misurando parametri fisici e di fluorescenza. Anticorpi specifici legano antigeni di superficie (o intracellulari previa permeabilizzazione), marcati con fluorocromi che emettono luce se colpiti dal laser. Determina: **presenza** dell'antigene (on/off), **densità** (intensità proporzionale), **distribuzione** nella popolazione (istogrammi, dot plot).

Componenti dello strumento

Tabella 10.2 — I tre sistemi del citofluorimetro

Sistema	Funzione	Componenti
Fluidico	Trasporta le cellule in flusso ordinato (singola fila)	Liquido di sheath, iniezione campione, camera di flusso, pompe
Ottico	Illumina le cellule e raccoglie luce dispersa e fluorescente	Laser, specchi/filtri dicroici, rivelatori (PMT)
Elettro-nico	Converte i segnali in dati digitali	Convertitori A/D, software (es. FlowJo)

Parametri fisici: **FSC (Forward Scatter)** ∝ dimensioni; **SSC (Side Scatter)** ∝ complessità/granulosità interna.

Strategia di analisi: gating

Il **gating** seleziona sottopopolazioni: si definiscono regioni sui grafici (FSC/SSC, canali di fluorescenza), si isola la popolazione di interesse e si valuta l'espressione (% di cellule positive, intensità media MFI). Gate gerarchici (es. singole → vive → linfociti → CD4+ → CD25/FoxP3 per Treg). Le cellule sono prima distinte per dimensione (FSC) e convessità (SSC).

USI DELLA CITOFLUORIMETRIA

Diagnosi: distingue leucemie acute/croniche e i sottotipi. **Classificazione:** linea di origine (mieloide/linfoide) e stadio di maturazione. **Monitoraggio:** malattia minima residua (MRD) dopo trattamento. **Prognosi:** marcatori prognostici. La **citofluorimetria multiparametrica (MFC)** analizza 8-30+ parametri simultaneamente con pannelli antigenici.

PERCHÉ LA MARCATURA DIRETTA NEI PANNELLI MULTICOLORE

Con 8–30+ anticorpi la marcatura indiretta è impraticabile: i secondari non discriminerebbero tra primari della stessa specie e moltiplicherebbero i passaggi. Si usano mAb **già coniugati a fluorocromi** (marcatura diretta); l'amplificazione del segnale è data dalla sensibilità dello strumento (PMT). Per evitare sovrapposizioni spettrali si usa la **compensazione** ottica; per definire i confini di positività in contesto multicolore, i controlli **FMO**.

4. Immunoistochimica clinica

L'IHC diagnostica consente una rapida diagnosi morfologica differenziale tramite indagini su campioni di tessuto. Usa mAb su sezioni istologiche con funzione di **diagnosi, prognosi e classificazione** (es. tipizzazione tumorale). Prevale l'IHC enzimatica cromogenica (vetrino permanente, archiviabile, microscopio ottico).

BIOMARCATORI PREDITTIVI IN ONCOLOGIA

L'IHC quantifica bersagli che guidano la terapia: **HER2** (trastuzumab; score 0/1+/2+/3+), **CD20** (rituximab nei linfomi), **PD-L1** (pembrolizumab/atezolizumab), recettori ormonali (ER/PR). Il livello di espressione determina l'eleggibilità al trattamento.

5. Lateral Flow Assay (LFA)

Immunodosaggio rapido **point-of-care** su striscia (5–30 min): nessuno strumento, lettura visiva. Principio dei test di gravidanza e dei test antigenici rapidi. Origine campioni: urina, saliva, sudore, siero, plasma, sangue. Detecta antigeni, anticorpi, prodotti di amplificazione genica.

Tabella 10.3 — Componenti della striscia LFA

Componente	Funzione
Sample pad	Riceve il campione; distribuzione omogenea, filtra particelle, controlla il flusso
Conjugate pad	Anticorpi marcati secchi (oro colloidale, lattice); si solubilizzano al contatto
Membrana di nitrocellulosa	Supporto per test e control line; flusso capillare; alta capacità di legame
Test line (T)	Anticorpi anti-analita immobilizzati → catturano il complesso analita-Ab marcato
Control line (C)	Anticorpi anti-parte costante del coniugato (es. anti-IgG) → conferma la validità
Absorbent pad	Serbatoio per l'eccesso; mantiene il flusso continuo, previene riflusso

INTERPRETAZIONE

Formato sandwich: **T + C** = positivo; **solo C** = negativo; **assenza di C** = test **non valido** (indipendentemente da T). Esiste anche il formato **competitivo** (segnale inverso) per piccole molecole/apteni con un solo epitopo. Gli Ab devono avere alta specificità e affinità (basso KD), stabilità a secco, coniugabilità con traccianti (oro colloidale, lattice colorato, nanoparticelle fluorescenti). Monoclonali per specificità; policlonali per robustezza.

Per dosare anticorpi nel siero (HIV, epatite B/C, COVID-19; autoimmunità; HCG in gravidanza; IgE nelle allergie; PSA nei tumori) si usano anche i **test immunoenzimatici (ELISA)**, in formato indiretto o sandwich.

L11 · Anticorpi Non Convenzionali · Frammenti · Nanobodies · Formati Ingegnerizzati

MAGGIO 2026 · PROF.SSA FERRARI

Accanto alle immunoglobuline convenzionali a struttura completa, l'ingegneria anticorpale ha generato un'ampia gamma di formati alternativi: anticorpi privi di catene leggere presenti in natura, frammenti minimi che conservano la sola capacità di legame, e costrutti artificiali multivalenti o multispecifici. Il filo conduttore è adattare dimensione, valenza e funzioni effettrici all'applicazione desiderata.

1. Limiti dell'anticorpo intero e rationale dei formati alternativi

L'IgG completa (~150 kDa) ha pregi (lunga emivita via FcRn, funzioni effettrici via Fc, bivalenza) ma anche limiti applicativi:

- **Dimensioni elevate:** scarsa penetrazione nei tessuti solidi e nelle masse tumorali poco vascolarizzate.
- **Emivita lunga:** svantaggiosa per imaging diagnostico (alto background, attesa prolungata).
- **Produzione complessa:** richiede cellule eucariotiche per l'assemblaggio corretto e la glicosilazione.
- **Presenza di Fc:** talvolta indesiderata (effetti effettrici non voluti, immunogenicità).

2. Anticorpi a sola catena pesante (HCAb) e nanobodies (VHH)

A partire dal 1993 si scoprì che i **camelidi** (cammelli, dromedari, lama, alpaca) e alcuni **pesci cartilaginei** (squali) producono, accanto alle Ig convenzionali, una classe di **anticorpi a sola catena pesante (HCAb)** completamente privi di catene leggere.

Origine evolutiva e struttura

Negli HCAb dei camelidi mancano sia le catene leggere sia il dominio **CH1**. Il riconoscimento dell'antigene è affidato a un **singolo dominio variabile** della catena pesante, denominato **VHH**. Mutazioni nella framework-2 (i residui idrofobici che nelle IgG interfacciano con la VL sono sostituiti da residui idrofilici) rendono il VHH solubile e stabile da solo, senza accoppiamento.

NANOBODY (NB)

Il VHH isolato e prodotto in forma ricombinante è il **nanobody** (~15 kDa, ~2,5 nm): il più piccolo frammento naturale che lega l'antigene mantenendo piena specificità e affinità. Il primo nanobody terapeutico approvato è il **caplacizumab** (2018-2019), anti-vWF, per la porpora trombotica trombocitopenica acquisita.

CDR e loop allungato

Il VHH possiede solo tre CDR anziché sei. Per compensare, il **CDR3 è più lungo** rispetto a quello delle IgG e spesso forma un loop convesso stabilizzato da un **ponte disolfuro aggiuntivo**. Questa morfologia permette al nanobody di accedere a **epitopi nascosti o concavi** (tasche enzimatiche, canyon virali, siti catalitici) inaccessibili agli anticorpi convenzionali, che riconoscono prevalentemente superfici piate.

Tabella 11.1 — Confronto IgG convenzionale vs nanobody (VHH)

Proprietà	IgG completa	Nanobody (VHH)
Peso molecolare	~150 kDa	~15 kDa
Domini di legame	VH + VL (6 CDR)	solo VHH (3 CDR, CDR3 lungo)
Catene leggere	Presenti	Assenti
Penetrazione tissutale	Limitata	Eccellente
Stabilità (termica, pH)	Media	Molto elevata (refolding reversibile)
Epitopi accessibili	Superfici esposte/piatte	Anche tasche e siti nascosti
Produzione	Cellule eucariotiche	Anche procarioti (<i>E. coli</i> , lieviti)
Emivita sierica	Lunga (~21 gg)	Breve (rapida clearance renale)
Immunogenicità	Variabile	Bassa (omologia con VH umano III)

VANTAGGI PRATICI DEI NANOBODIES

Elevata stabilità (resistono a temperatura e denaturanti, refolding reversibile), produzione economica in procarioti, facile ingegnerizzazione modulare (fusione di più VHH per multivalenza o multispecificità), bassa immunogenicità per l'omologia con la famiglia VH umana. L'emivita breve può essere allungata fondendo il VHH a un dominio anti-albumina o a un Fc.

3. Frammenti anticorpali da proteolisi e da ingegneria

Frammenti da proteolisi enzimatica

Tabella 11.2 — Frammenti da digestione enzimatica

Enzima	Sito di taglio	Prodotti	Caratteristiche
Papaina	Sopra la cerniera	2 × Fab + 1 × Fc	Due Fab monovalenti separati + Fc cristallizzabile
Pepsina	Sotto la cerniera	1 × F(ab') ₂ + Fc digerito	F(ab') ₂ bivalente (i due Fab uniti dai ponti S-S della cerniera); Fc degradato

Il **Fab** (~50 kDa) è monovalente: lega un solo antigene, non fa cross-linking né attiva il complemento. Il **F(ab')₂** conserva la bivalenza (e l'avidità) ma è privo di Fc → niente funzioni effettrici Fc-mediate, ridotta emivita.

Frammenti ricombinanti

- **scFv (~28 kDa)**: VH e VL uniti da un linker flessibile (Gly₄Ser)_n. Contiene i sei CDR, monovalente, privo di costanti. Mattone base di molti formati ingegnerizzati e del phage display.
- **Fab ricombinante**: espresso direttamente senza digestione.
- **VHH/nanobody**: il frammento minimo.

LINKER E DIABODY

La lunghezza del linker dello scFv ne determina il comportamento: un linker lungo (≥ 12 residui) favorisce il monomero; un linker corto (≤ 5 residui) impedisce l'appaiamento intramolecolare di VH e VL, forzando la dimerizzazione di due scFv in un **diabody** bivalente.

4. Formati multivalenti e multispecifici ingegnerizzati

Tabella 11.3 — Formati anticorpali ingegnerizzati

Formato	Composizione	Valenza/specificità	Note
Diabody	2 scFv con linker corto	Bivalente (mono/bi-specifico)	Dimero stabile; maggiore avidità
Triabody / Te-trabody	3-4 scFv	Tri-/tetravalente	Avidità crescente; dimensioni maggiori
BiTE	2 scFv: anti-tumore + anti-CD3	Bispecifico	Reindirizza i T sul tumore (es. blinatumomab)
scFv-Fc	scFv fuso a un Fc	Bivalente + funzioni Fc	Recupera emivita ed effettori
Bispecifico full-length	2 bracci diversi (knobs-into-holes)	Bispecifico	Eterodimerizzazione forzata delle catene pesanti

BITE — IL RAZIONALE

Un braccio scFv lega un antigene tumorale, l'altro lega **CD3** del complesso TCR. Avvicinando il linfocita T alla cellula tumorale, il BiTE attiva il T citotossico indipendentemente dalla specificità del suo TCR e dall'MHC. **Blinatumomab** (anti-CD19/anti-CD3) è approvato per la leucemia linfoblastica acuta a cellule B.

KNOBS-INTO-HOLES

Per produrre un anticorpo bispecifico full-length si introduce un residuo ingombrante ("knob") sull'interfaccia CH3 di una catena e una cavità complementare ("hole") sull'altra: l'incastro sterico favorisce l'eterodimero corretto rispetto agli omodimeri indesiderati.

5. Imaging diagnostico con frammenti

Per l'imaging (es. immuno-PET) si preferiscono frammenti piccoli (scFv, VHH, Fab) per la loro **rapida clearance**: penetrano velocemente, legano il target e l'eccesso non legato è eliminato per via renale, riducendo il background. La relazione **dimensione-emivita-penetrazione** guida la scelta: frammento piccolo = segnale rapido e pulito ma transitorio; anticorpo intero = accumulo maggiore ma background elevato e attesa prolungata.

L12 · Anticorpi Coniugati: ADC, Radioimmunoconiugati, Immunotossine · CAR-T · Intrabodies

MAGGIO 2026 · PROF.SSA FERRARI

*L'ultima frontiera applicativa sfrutta l'anticorpo non per la sua intrinseca attività biologica, ma come vettore di indirizzamento: la specificità del legame antigene-anticorpo veicola un carico (farmaco, radioisotopo, tossina) selettivamente sul bersaglio, oppure conferisce nuova specificità a una cellula effettrice. Il principio comune è la **targeted delivery**: massimizzare l'effetto sul target, minimizzare la tossicità sistemica.*

1. Principio generale dei coniugati

Un **immunoconiugato** è un anticorpo (intero) o un suo frammento legato — per via chimica o per fusione genica — a una molecola dotata di attività propria. La porzione anticorpale determina la **specificità di indirizzamento**; il carico determina l'**effetto**. La scelta tra anticorpo intero e frammento dipende dal compromesso tra emivita, penetrazione e distribuzione.

Tabella 12.1 — Tipi di immunoconiugati

Tipo	Carico	Effetto	Impiego principale
Radioimmunoconiugato	Radioisotopo	Emissione di radiazioni (imaging o citotossicità)	Diagnostica (γ); terapia (α/β)
ADC (Antibody-Drug Conjugate)	Farmaco citotossico (payload)	Morte cellulare mirata	Oncologia
Immunotossina	Tossina proteica	Blocco della sintesi proteica → morte	Oncologia, malattie immunomediate
Immunocitochina	Citochina	Modulazione mirata del sistema immunitario	Immuno-oncologia

2. Radioimmunoconiugati

L'anticorpo veicola un **radioisotopo** sul bersaglio. L'impiego (diagnostico vs terapeutico) dipende dal tipo di emissione del radionuclide.

Tabella 12.2 — Radioisotopi: emissione e impiego

Tipo di emissione	Caratteristiche	Impiego
γ (gamma)	Ampio raggio, attraversa i tessuti, rilevabile esternamente	Diagnostica/imaging (scintigrafia, SPECT)
β (beta)	Raggio intermedio (mm), citotossico su volume di cellule (crossfire)	Terapia
α (alfa)	Raggio cortissimo, altissima energia lineare, molto citotossico	Terapia ad altissima precisione sul target diretto

DIAGNOSTICA VS TERAPIA: REQUISITI OPPOSTI

Per la **diagnostica** serve un radioisotopo con segnale forte ed **eliminazione rapida** (basso background, esposizione minima) → spesso frammenti a clearance veloce. Per la **terapia** serve emissione a corto raggio (risparmiare i tessuti sani) e **permanenza prolungata** sul bersaglio → spesso anticorpo intero, che resta più a lungo in circolo e si distribuisce in modo definito.

Limite intrinseco: l'anticorpo intero in circolo irradia anche per il tempo in cui non ha ancora raggiunto il target, esponendo i tessuti sani. Da qui il razionale del **pretargeting** (§5).

3. Antibody-Drug Conjugates (ADC)

L'**ADC** coniuga un anticorpo a un **farmaco citotossico** (payload) altamente potente, troppo tossico se somministrato libero. Sfrutta l'**internalizzazione**: l'anticorpo lega l'antigene di membrana, il complesso è internalizzato per endocitosi e instradato al lisosoma, dove il payload viene rilasciato e agisce.

Tabella 12.3 — Componenti di un ADC e requisiti

Componente	Funzione	Requisiti
Anticorpo	Indirizzamento selettivo	Alta specificità per un antigene internalizzante ; minima espressione su tessuti sani
Linker	Connette anticorpo e payload	Stabile in circolo (evita rilascio prematuro e tossicità sistemica); degradabile a livello cellulare
Payload	Effetto citotossico	Altissima potenza (attivo a dosi picomolari)

Tipologie di linker

- **Scindibili (cleavable):** *acido-labili* (stabili a pH fisiologico, idrolizzati nell'endosoma/lisosoma a pH ~4–5); *sensibili a proteasi* (sequenze come valina-citrullina tagliate dalla catepsina B); *riducibili* (ponti disolfuro scissi dal glutatione intracellulare).
- **Non scindibili (non-cleavable):** il payload è liberato solo dopo degradazione lisosomiale completa dell'anticorpo; molto stabili in circolo.

IL PROCESSO LISOSOMIALE

La maggior parte degli ADC con linker scindibile sfrutta la via endosoma → lisosoma: l'antigene di membrana, legato, viene internalizzato in una vescicola che fonde con il lisosoma. L'ambiente acido e gli enzimi lisosomiali scindono il linker e liberano il payload attivo all'interno della cellula bersaglio.

ESEMPI CLINICI DI ADC

Trastuzumab emtansine (T-DM1) e **trastuzumab deruxtecan** (anti-HER2); **brentuximab vedotin** (anti-CD30, linfomi); **gemtuzumab ozogamicin** (anti-CD33, LMA). Payload: inibitori dei microtubuli (auristatine MMAE/MMAF, maitansinoidi) o agenti che danneggiano il DNA (calicheamicine, derivati della camptotecina).

SFIDE DEGLI ADC

Penetrazione tissutale (uscita dal capillare e attraversamento del tumore poco vascolarizzato), stabilità del linker in circolo (un rilascio prematuro causa tossicità sistemica), e il **DAR (Drug-to-Antibody Ratio)**: un rapporto troppo alto può destabilizzare l'anticorpo e accelerarne la clearance.

4. Immunotossine

Le **immunotossine** coniugano un anticorpo (o frammento) a una **tossina proteica** di origine naturale (vegetale o batterica), tipicamente inibitrice della sintesi proteica. La tossina nativa possiede un proprio dominio di legame aspecifico: nell'immunotossina questo dominio viene **rimosso** e sostituito dalla specificità dell'anticorpo, che reindirizza l'attività citotossica solo sulle cellule esprimenti l'antigene bersaglio. Esempi: esotossina A di *Pseudomonas*, tossina difterica, ricina (catena A).

IMMUNOTOSSINE VS IMMUNOCITOCHINE

Le **immunotossine** trasportano una molecola citotossica per *eliminare* il bersaglio. Le **immunocitochine** trasportano una citochina per *modulare* in modo mirato la risposta immunitaria nel microambiente del target (es. concentrare IL-2 nel tumore senza tossicità sistemica).

5. Pretargeting (sistema biotina-avidina)

Per ovviare alla tossicità del radioimmunocongiugato intero che circola a lungo prima di legare il target, si usa il **pre-targeting** in più fasi, basato sull'affinità altissima del sistema **biotina-(strept)avidina**:

1. **1ª somministrazione**: l'anticorpo coniugato alla biotina riconosce il target e vi si accumula; l'eccesso viene eliminato dal circolo.
2. **2ª somministrazione (clearing agent / avidina)**: rimuove l'anticorpo libero residuo dal sangue.
3. **3ª somministrazione**: il radioisotopo (o farmaco) coniugato alla streptavidina, di piccole dimensioni e a clearance rapida, si lega **solo** dove è già presente l'anticorpo biotinilato sul target.

VANTAGGIO DEL PRETARGETING

Il carico radioattivo/tossico, somministrato separatamente ed essendo piccolo, raggiunge rapidamente il bersaglio già "marcato" e viene altrettanto rapidamente eliminato se non legato. Si riduce l'esposizione dei tessuti sani rispetto al coniugato intero in circolo per giorni.

6. CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cells)

Le **CAR-T** non sono un anticorpo somministrato, ma **linfociti T del paziente ingegnerizzati** per esprimere un recettore chimerico che combina la specificità anticorpale con i segnali di attivazione del linfocita T. È una terapia cellulare adottiva, non un farmaco a piccola molecola.

Struttura del recettore chimerico (CAR)

- **Dominio extracellulare**: uno **scFv** derivato da un anticorpo, che riconosce l'antigene tumorale di superficie (es. CD19) **indipendentemente dall'MHC**.
- **Dominio transmembrana e spacer**: ancoraggio e flessibilità.
- **Domini intracellulari di segnalazione**: il dominio **CD3ζ** (segnale 1, attivazione) ± domini costimolatori, la cui composizione definisce le "generazioni".

Tabella 12.4 — Generazioni di CAR-T

Generazione	Domini intracellulari	Caratteristica
1ª	Solo CD3ζ	Attivazione di base; scarsa persistenza ed espansione
2ª	CD3ζ + 1 costimolatore (CD28 o 4-1BB)	Migliore proliferazione e persistenza
3ª	CD3ζ + 2 costimolatori	Segnale costimolatorio potenziato
4ª-5ª	+ domini che inducono il rilascio di citochine / attivano vie specifiche	Risposta modulata e "armata" (TRUCK)

Processo terapeutico

1. **Leucaferesi**: prelievo dei linfociti T dal paziente.
2. **Trasduzione** (vettore virale) per esprimere il CAR.
3. **Espansione** ex vivo fino a ottenere una quantità terapeutica.
4. **Reinfusione** nel paziente (previa linfodeplezione), dove le CAR-T riconoscono ed eliminano le cellule tumorali e persistono come "farmaco vivente".

STATO CLINICO E PROSPETTIVE

Le CAR-T sono molto efficaci nelle **neoplasie ematologiche a cellule B** (anti-CD19 nella leucemia linfoblastica acuta e nei linfomi). Sfide aperte: **tumori solidi** (penetrazione, microambiente immunosoppressivo, target eterogenei), tossicità (sindrome da rilascio citochinico, neurotossicità), estensione ad **altre patologie** (autoimmuni, infettive croniche, rare). La ricerca esplora CAR-NK e CAR-macrofagi.

CAR-T VS APPROCCI CON LINFOCITI B

I linfociti T citotossici ingegnerizzati hanno azione **diretta** (lisi del bersaglio). Approcci alternativi con linfociti B ingegnerizzati mirerebbero a far **secernere anticorpi terapeutici** in vivo, sfruttando la capacità delle plasmacellule di produrre proteine: azione più indiretta, modulata nel tempo e potenzialmente meno controllabile, ma interessante per malattie autoimmuni, infettive croniche o rare (es. produzione in vivo di un enzima mancante).

7. Intrabodies (anticorpi intracellulari)

Gli anticorpi convenzionali, somministrati, legano bersagli **di membrana o extracellulari**: non penetrano nella cellula e non raggiungono target intracellulari. Gli **intrabodies** sono frammenti anticorpali (tipicamente scFv o VHH) progettati per essere **espressi e funzionare all'interno della cellula**.

Caratteristiche e indirizzamento

- Sono **frammenti** (non IgG intere), per stabilità e ripiegamento corretto nell'ambiente riducente del citoplasma — spesso scaffold VHH, particolarmente robusti.
- Possono includere **segnali di localizzazione subcellulare** per dirigersi a un compartimento specifico (nucleo, reticolo endoplasmatico, mitocondri).

Modalità di introduzione e funzione

Gli intrabodies vengono introdotti prevalentemente per **espressione genica**: si trasfetta/trasduce la cellula con un vettore (spesso virale) che codifica l'intrabody, così che la cellula stessa lo produca al proprio interno. Una volta espressi, agiscono come **modulatori** di processi intracellulari: sequestrano una proteina bersaglio, ne bloccano l'attività, ne impediscono l'interazione con un partner, la trattengono in un compartimento o ne promuovono la degradazione.

RAZIONALE DEGLI INTRABODIES

Permettono di colpire bersagli "non druggabili" con anticorpi tradizionali perché intracellulari (oncoproteine mutate, aggregati nelle malattie neurodegenerative, proteine virali nel citoplasma). La sfida principale è la **consegna efficiente** (delivery del vettore) e il **ripiegamento stabile** nell'ambiente intracellulare.

SINTESI DELLA PARTE IV

Il percorso dell'anticorpo come strumento attraversa tre livelli crescenti di ingegnerizzazione: **(1)** l'anticorpo come *reagente di rilevazione* (diagnostica: citofluorimetria, IHC, LFA); **(2)** l'anticorpo come *scaffold modulabile* in dimensione, valenza e specificità (frammenti, nanobodies, formati bispecifici); **(3)** l'anticorpo come *vettore di indirizzamento* di un carico o di una funzione (coniugati, CAR-T, intrabodies). In tutti i casi resta centrale il principio fondante: la specificità del legame antigene-anticorpo.

Appendici

A · Glossario Terminologico Completo

RIFERIMENTO RAPIDO

ADC — Antibody-Drug Conjugate. Anticorpo + linker + payload citotossico; sfrutta l'internalizzazione per rilasciare il farmaco nel lisosoma della cellula bersaglio.

ADCC — Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity. Anticorpi (IgG1, IgG3) legati a cellule bersaglio reclutano NK via FcγRIIIa (CD16a) → rilascio di perforine/granzimi. Potenziata dall'afucosilazione.

ADCP — Antibody-Dependent Cellular Phagocytosis. Fagocitosi mediata da anticorpi: macrofagi/neutrofili legano la FC opsonizzante via FcγR.

AID — Activation-Induced Cytidine Deaminase. Enzima dei B attivati; deamina C → U nel ssDNA delle regioni V (SHM) e S (CSR).

Affinità (KD) — Costante di dissociazione all'equilibrio ($KD = k_{off}/k_{on}$). KD basso = alta affinità. Riguarda un singolo sito FAB-epitopo.

Anergia clonale — Inattività funzionale di un linfocita che riceve il segnale 1 senza il segnale 2 (costimolatorio).

Antigene — Qualunque molecola riconoscibile dal sistema immunitario. Più ampio di immunogeno.

Aptene — Piccola molecola che lega il BCR ma è troppo piccola per essere immunogena; lo diventa se coniugata a un carrier.

Avidità — Forza di legame globale di un anticorpo polivalente verso un antigene multivalente. Dipende dall'affinità di ogni sito, dal numero di siti (IgM: 10) e dalla distanza tra epitopi. Sempre $\geq$ affinità.

BCR — B Cell Receptor. IgM/IgD di membrana + eterodimero $Ig\alpha/Ig\beta$. Riconosce l'antigene nativo.

BiTE — Bispecific T-cell Engager (anti-target + anti-CD3); reindirizza i linfociti T sul tumore (es. blinatumomab).

Bracci di omologia — Sequenze del vettore di targeting che guidano l'integrazione sito-specifica (ricombinazione omologa / HDR).

CAR-T — Linfocita T ingegnerizzato con recettore chimerico (scFv + $CD3\zeta$ ± costimolatori). Terapia cellulare adottiva.

CDR — Complementarity Determining Region. Loop ipervariabili (CDR1-3 di VH e VL) che formano il paratope.

cGAS-STING — Pathway innato: cGAS produce cGAMP in risposta al DNA citosolico → STING → interferoni di tipo I.

ChIP — Chromatin Immunoprecipitation. Identifica interazioni proteina-DNA: cross-linking → frammentazione → IP → inversione → qPCR/NGS.

Co-IP — Co-Immunoprecipitazione. Rileva interazioni proteina-proteina forti e stabili (lisi, cattura, WB/MS).

Complemento — ~30 proteine plasmatiche attivate a cascata. Opsonizzazione (C3b), lisi (MAC), infiammazione (C3a, C5a). Vie: classica, alternativa, lectine.

CRISPR-Cas9 — Editing genomico derivato dal sistema immunitario batterico. sgRNA guida Cas9 al sito adiacente al PAM → DSB → NHEJ (KO) o HDR (KI).

CSR — Class Switch Recombination. Cambio di isotipo (IgM/IgD → IgG/A/E) mantenendo la specificità. Richiede AID, trascritti germinativi, CD40-CD40L.

DAMP — Danger-Associated Molecular Patterns. Segnali endogeni da cellule danneggiate (HMGB1, HSP, ATP, acido urico) che attivano i PRR.

DAR — Drug-to-Antibody Ratio. Numero di molecole di payload per anticorpo in un ADC.

Delezione clonale — Tolleranza centrale: apoptosi dei linfociti che riconoscono il self con alta affinità durante la maturazione.

Diabody — Dimerico di due scFv con linker corto; bivalente, mono- o bispecifico.

Dominio Ig — ~110 aa in due foglietti β antiparalleli (beta-barrel) con ponte disolfuro intracatenario. Base della superfamiglia delle Ig.

DSB — Double-Strand Break. Rottura di entrambi i filamenti. Generata da RAG1/2, AID o Cas9; riparata da NHEJ o HDR.

ELISA — Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Quantificazione assoluta di un antigene/anticorpo. Varianti: diretto, indiretto, sandwich, competitivo.

Epitopo — Porzione dell'antigene riconosciuta dall'anticorpo. Lineare, conformazionale o neo-epitopo.

Esclusione allelica — Espressione di recettori da un solo allele per catena; garantisce la monospecificità del linfocita.

FAB — Fragment Antigen Binding. VH+CH1 + catena leggera completa (VL+CL). Contiene il paratope.

F(ab')₂ / Fab — Frammenti da pepsina (bivalente) / papaina (monovalente).

FC — Fragment Crystallizable. Regione effettrice (CH2+CH3 per IgG); lega Fc γ R e complemento; glicosilazione su Asn-297.

FcRn — Neonatal Fc Receptor. Riciclo delle IgG (emivita ~21 gg) e trasporto placentare. Lega a pH ~6, rilascia a pH ~7,4.

Fago helper — Batteriofago che fornisce in trans i geni strutturali per l'assemblaggio del fago nel phage display.

FMO — Fluorescence Minus One. Controllo per definire la positività di un marcatore in un pannello multicolore.

Framework regions (FR) — Regioni conservate del dominio variabile (FR1-4) che formano lo scaffold e sostengono le CDR.

FSC / SSC — Forward Scatter (dimensioni) / Side Scatter (complessità/granulosità) in citofluorimetria.

Glicosilazione — Addizione di catene oligosaccaridiche. Nelle IgG: N-glicosilazione su Asn-297 del CH2; critica per funzione effettrice, stabilità, clearance.

HAT (terreno) — Ipoxantina + Aminopterina + Timidina. L'aminopterina blocca la via de novo; solo gli ibridomi (HGPRT+) sopravvivono via salvage.

HCAb — Heavy-Chain Antibody. Anticorpo dei camelidi privo di catene leggere e dominio CH1.

HDR — Homology-Directed Repair. Riparazione fedele dei DSB con template omologa; usata per knock-in con CRISPR.

HGPRT — Ipoantina-Guanina Fosforibosiltransferasi. Enzima del salvage; i mielomi HGPRT⁻ non sopravvivono in HAT.

Ibridoma — Fusione linfocita B × mieloma: immortale + produttore di mAb specifico (Köhler e Milstein, Nobel 1984).

IHC / ICC — Immunoistochimica (tessuto) / immunocitochimica (cellule). Funzione diagnostica, prognostica, classificatoria.

Intrabody — Frammento anticorpale (scFv/VHH) espresso e funzionante all'interno della cellula.

ITAM — Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif. Motivo di segnalazione in Igα/Igβ (BCR) e CD3 (TCR).

Knock-in / Knock-out — Inserimento sito-specifico di una sequenza esogena / inattivazione di un gene endogeno.

Knobs-into-holes — Strategia sterica (protuberanza + cavità su CH3) per forzare l'eterodimerizzazione nelle catene pesanti dei bispecifici.

LFA — Lateral Flow Assay. Immunocromatografia rapida (5–30 min) con Ab marcati con oro colloidale o lattice.

Linker (ADC) — Connettore scindibile (acido-labile, proteasi-sensibile, riducibile) o non scindibile tra anticorpo e payload.

MAC — Membrane Attack Complex (C5b-9). Poro nella membrana batterica → lisi osmotica.

MALT — Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (placche di Peyer, anello di Waldeyer). Sede di IgA secretorie.

Maturazione dell'affinità — Selezione nei GC di B con affinità crescente, tramite cicli di SHM + selezione da FDC e Tfh.

MHC — Major Histocompatibility Complex (HLA nell'uomo). Classe I (CD8+, tutte le cellule nucleate); Classe II (CD4+, solo APC).

MSD — Meso Scale Discovery. Rilevazione con elettrochemiluminescenza (Sulfo-Tag a base di rutenio). Alta sensibilità, ampio range, multiplexing.

Nanobody (VHH) — Anticorpo non convenzionale dei camelidi, sola regione variabile della catena pesante (~15 kDa).

Nucleotidi N — Inseriti casualmente da TdT alle giunzioni V-D e D-J (non-templated); principale fonte di diversità giunzionale (CDR3).

Nucleotidi P — Palindromici, dall'apertura asimmetrica dell'hairpin da Artemis.

Off-target (CRISPR) — Tagli non intenzionali da appaiamento imperfetto sgRNA-DNA; ridotti con Cas9 ad alta fedeltà.

Opsonizzazione — Rivestimento del patogeno con IgG o C3b che facilita la fagocitosi via FcγR e recettori del complemento.

PAM — Protospacer Adjacent Motif (5'-NGG-3' per SpCas9). Necessario per il taglio da parte di Cas9.

PAMP — Pathogen-Associated Molecular Patterns. Strutture conservate dei patogeni riconosciute dai PRR.

Panning — Selezione iterativa nel phage display: incubazione + lavaggio + eluizione + amplificazione (3–5 cicli).

Paratope — Sito di legame dell'anticorpo formato dalle sei CDR.

Phagemide — Vettore ibrido plasmide-fago con scFv/Fab fuso a pIII; non autonomo (richiede fago helper).

PLA — Proximity Ligation Assay. Rileva interazioni proteina-proteina in situ (≤ 40 nm) con sonde oligonucleotidiche + RCA.

Pretargeting — Somministrazione separata di anticorpo (biotinilato) e carico (streptavidina-coniugato).

PRR — Pattern Recognition Receptor. Riconosce PAMP e DAMP. Tipi: TLR, NLR, RLR, CLR, cGAS-STING.

RAG1/RAG2 — Catalizzano la ricombinazione V(D)J. RAG1 riconosce le RSS; RAG2 opera il taglio.

Radioimmunoconjugato — Anticorpo + radioisotopo (γ diagnostica; α/β terapia).

Receptor editing — Tolleranza centrale: riarrangiamento secondario per modificare un recettore autoreattivo.

RSS — Recombination Signal Sequences. Eptamero + spacer (12 o 23 bp) + nonamero. Regola 12/23.

scFv — Single-Chain Variable Fragment. VH + linker (Gly₄Ser)₃ + VL (~28 kDa). Usato in phage display, CAR-T, terapie.

SHM — Somatic Hypermutation. Mutagenesi puntiforme ad alta frequenza nelle regioni V dei B nei GC, mediata da AID → maturazione dell'affinità.

TCR — T Cell Receptor. Riconosce peptidi su MHC (MHC-ristretto); associato al complesso CD3.

TdT — Terminal Deoxynucleotidyl Transferase. Aggiunge nucleotidi N casualmente nella V(D)J; solo nei linfociti immaturi.

Tolleranza centrale / periferica — Eliminazione/silenziamento dei linfociti autoreattivi negli organi primari / in periferia (anergia, Treg, AICD, ignoranza).

Treg — T regolatori CD4+CD25+FoxP3+. Sopprimono le risposte immunitarie (IL-10, TGF- β , IL-35; CTLA-4).

V(D)J ricombinazione — Riarrangiamento somatico che genera la diversità di BCR e TCR (RAG1/2). Diversità combinatoria + giunzionale.

Western Blot — SDS-PAGE → trasferimento → Ab primario → secondario marcato (HRP) → chemiluminescenza. Richiede Ab anti-epitopi lineari.

Zona scura / chiara (GC) — Proliferazione + SHM dei centroblasti / selezione positiva dei centroцитi ad alta affinità (FDC, Tfh).

B · Tabelle Riassuntive

SINTESI COMPARATIVE

| B1 — Sottoclassi IgG umane

Proprietà delle quattro sottoclassi di IgG

Proprietà	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4
% nel siero	~65%	~25%	~6%	~4%
Emivita (giorni)	~21	~21	~7	~21
Cerniera (aa)	15	12	62	12
Legami S-S inter-H	2	4	11	2
Attivazione complemento	+++	+	++++	–
ADCC	Alta	Bassa	Alta	Bassa
Passaggio placentare	Sì (alto)	Sì (medio)	Sì (alto, t½ breve)	Sì (alto)
Uso terapeutico	ADCC, CDC, opsonizzazione	Antinfiammatorio	Raro (breve emivita)	Blocco (immunomodulazione)
Esempi mAb	Rituximab, Trastuzumab	Bevacizumab*	Uso limitato	Natalizumab, Pembrolizumab

B2 — Meccanismi di diversificazione del repertorio

Le fasi della generazione di diversità anticorpale

Meccanismo	Fase	Motore molecolare	Porzione modificata	Risultato
Combinatoria V(D)J	Pre-antigenica	RAG1/RAG2	Regione V (CDR1, CDR2)	Repertorio primario
Giunzionale (P+N)	Pre-antigenica	Artemis (P) + TdT (N)	CDR3	> 10 ¹¹ cloni
CSR	Post-antigenica (GC)	AID + UNG + APE1 + NHEJ	Regione costante	IgM → IgG/A/E
SHM	Post-antigenica (GC)	AID + BER + MMR (pol η)	Regione V (CDR + FR)	Maturazione affinità
Receptor editing	Pre/post-antigenica	RAG1/RAG2 (riattivazione)	Regione V catena leggera	Sfuggire all'auto-reattività

B3 — Recettori FC e funzioni

I principali recettori per la regione Fc

Recettore	Ligando	Espressione	Funzione
FcγRI (CD64)	IgG1, IgG3 (alta affinità)	Macrofagi, DC, monociti	Fagocitosi, ADCP, presentazione
FcγRIIa (CD32a)	IgG1, IgG3 (bassa affinità)	Neutrofili, piastrine, macrofagi	Attivazione, ADCP
FcγRIIb (CD32b)	IgG (bassa affinità)	Linfociti B, mastociti	Segnale inibitorio (ITIM)
FcγRIIIa (CD16a)	IgG1, IgG3	NK, macrofagi	ADCC — target afucosilazione
FcεRI	IgE (alta affinità)	Mastociti, basofili, eosinofili	Degranulazione → allergia
FcαRI (CD89)	IgA1, IgA2	Neutrofili, macrofagi	Fagocitosi, ADCC
FcRn	IgG, albumina	Cellule endoteliali, epiteliali	Riciclo IgG (t½ 21 gg), trasporto placentare

B4 — Confronto tecnologie di produzione

Piattaforme produttive a confronto

Tecnologia	Tipo mAb	Immunizz.	Immunogen.	Esempi
Ibridomi classici	Murino (0%)	Sì (topo)	Alta (HAMA)	Muromonab OKT3
Ibridomi + CDR grafting	Umanizzato (~90%)	Sì (topo)	Bassa	Trastuzumab, Bevacizumab
Animali transgenici	Umano (100%)	Sì (KO/KI)	Minima	Adalimumab, Ipilimumab
Phage display	Umano (100%)	No	Minima	Belimumab (parte)

B5 — Confronto tecniche di rilevazione

Western Blot · ELISA · MSD

Parametro	Western Blot	ELISA	MSD
Informazioni	PM + presenza + q. relativa	Quantità assoluta	Quantità assoluta + multiplex
Struttura proteica	Denaturata (lineari)	Nativa/parziale	Nativa (conformazionali)
Range dinamico	~2 log	~1–2 log	~3–4 log
Multiplex	No	No	Sì (fino a 10)
Sensibilità	ng/μL	pg/mL	pg/mL → fg/mL
Tempo	1–2 giorni	4–8 ore	~2 giorni
Costo	Basso-Medio	Medio	Alto (proprietaria)

B6 — Formati anticorpali per dimensione

Frammenti e formati ingegnerizzati

Formato	PM approx.	Valenza	Fc?
IgG intera	~150 kDa	Bivalente	Sì
F(ab') ₂	~110 kDa	Bivalente	No
Fab	~50 kDa	Monovalente	No
Diabody	~55 kDa	Bivalente	No
scFv	~28 kDa	Monovalente	No
Nanobody (VHH)	~15 kDa	Monovalente	No

C · Domande d'Esame con Risposta Ragionata

PREPARAZIONE ALLA PROVA

La domanda aperta dell'esame è spesso focalizzata su una tecnica sperimentale, con attenzione al tipo di anticorpo utilizzato, alle sue caratteristiche e alle motivazioni della scelta. Le seguenti domande coprono tutte le lezioni; le risposte sono ragionate per consolidare il perché, non solo il cosa.

L1 Che cos'è un anticorpo monoclonale e in cosa differisce da uno policlonale?

Un **mAb** è prodotto da un singolo clone di linfociti B e riconosce un unico epitopo: struttura definita, specificità assoluta, riproducibilità tra lotti. Un **policlonale** è una miscela eterogenea di cloni che riconoscono epitopi multipli dello stesso antigene: più sensibile (segnale multi-epitopo) ma meno specifico e non riproducibile. I mAb sono preferiti in terapia; i policlonali in alcune diagnostiche per la robustezza del segnale.

L1 Come si decodifica il nome di un anticorpo monoclonale?

Struttura modulare: prefisso arbitrario + radice del target (-tu(m)- tumorale, -ci(r)- cardiovascolare, -li(m)- immunitario, -vi(r)- virale) + indicatore di origine (-o- murino, -xi- chimerico, -zu- umanizzato, -u- umano) + suffisso -mab. Esempi: **Rituximab** (chimerico, immunitario/tumorale); **Trastuzumab** (umanizzato, HER2); **Adalimumab** (umano, TNF- α); **Abciximab** (chimerico, cardiovascolare).

L1 Cosa sono i nanobodies e quali vantaggi offrono?

Anticorpi dei camelidi costituiti dalla sola regione variabile della catena pesante (VHH, ~15 kDa). Vantaggi: penetrazione tissutale, accesso a epitopi inaccessibili (tasche enzimatiche), alta stabilità, produzione in batteri, ingegnerizzabilità (bivalenti, biparatopici, bispecifici, Nb-citochine, Nb-drug, Nb-CAR-T). Limite: assenza di Fc → nessuna funzione effettrice diretta.

L2 Differenze tra immunità innata e adattativa, e rilevanza per i mAb.

Innata: aspecifica, rapida (ore), senza memoria, <100 PRR in linea germinale. Adattativa: specifica, lenta (giorni), con memoria, >10¹¹ cloni via V(D)J. Rilevanza: i mAb agiscono sull'innato (ADCC via FcγRIIIa, complemento) e sull'adattativo (anti-PD1 liberano l'immunità antitumorale); l'immunogenicità (HAMA/HACA) è una risposta adattativa; gli ibridomi sfruttano la risposta adattativa dell'animale immunizzato.

L2 Meccanismo di tolleranza centrale dei linfociti T nel timo.

Selezione positiva (corteccia): sopravvivono i timociti che riconoscono il self-MHC con affinità sufficiente (~95% eliminato per neglect). **Selezione negativa** (midollare): i timociti ad alta affinità per peptidi self (presentati da DC e cellule AIRE+) muoiono per apoptosi o diventano Treg. Escono solo i timociti ad affinità intermedia per il MHC self.

L2 Meccanismi di tolleranza periferica e perché sono necessari.

Non tutti gli Ag self sono presentati nel timo. Operano: **anergia clonale** (segnale 1 senza 2), **delezione periferica** (AICD via Fas-FasL), **soppressione da Treg** (IL-10, TGF-β, CTLA-4), **ignoranza immunologica** (siti immunoprivilegiati). CTLA-4 induce anergia; per questo anti-CTLA-4 (ipilimumab) libera l'immunità antitumorale.

L3 Struttura del paratope e perché la CDR3 della catena pesante è la più variabile.

Il paratope è formato dalla giustapposizione delle sei CDR (3 di VH + 3 di VL). La CDR3 di VH è la più variabile perché si trova all'intersezione di due eventi di diversità giunzionale (V-D e D-J), riceve il contributo del segmento D (~25 varianti, assente nelle leggere) e accumula nucleotidi P (Artemis) e N (TdT) a entrambe le giunzioni.

L3 Regola 12/23 nella ricombinazione V(D)J e sua importanza.

La ricombinazione avviene solo tra un segmento con RSS-12 e uno con RSS-23 (12 bp ≈ 1 giro d'elica; 23 bp ≈ 2 giri): RAG1/2 forma la sinapsi solo tra RSS di lunghezza diversa. Assicura l'ordine corretto V-D-J. Nel locus IgH: D (RSS-12 su entrambi i lati) si ricombina prima con J (RSS-23), poi V (RSS-23) con DJ. V non può ricombinarsi direttamente con J (entrambi RSS-23).

L3 Ruolo della glicosilazione in Asn-297 per l'ADCC.

La catena glicanica sull'Asn-297 del CH2 mantiene la conformazione aperta che permette l'interazione con FcγRIIIa (CD16a) sulle NK. Il fucosio nel core riduce l'affinità per FcγRIIIa: anticorpi **afucosilati** hanno affinità molto maggiore → ADCC potenziata. Produzione in linee CHO FUT8-KO. Esempi: obinituzumab, mogamulizumab.

L4 Meccanismo della CSR e ruolo di AID.

La CSR sostituisce la regione C mantenendo la V. Richiede attivazione BCR + CD40L/CD40 + citochine (IL-4 → IgE; IFN-γ → IgG1 umano). Le citochine inducono trascritti germinativi → R-loop → AID deamina C → U nelle regioni Sμ e Sx → UNG → sito abasico → APE1 → DSB in entrambe → NHEJ avvicina e lega → DNA intermedio eliminato come cerchio → VDJ adiacente alla nuova regione Cx.

L4 Differenza tra SHM e ricombinazione V(D)J.

La **V(D)J** avviene nel midollo prima del contatto con l'Ag, genera il repertorio primario, è catalizzata da RAG1/2. La **SHM** avviene nei centri germinativi dopo il contatto con l'Ag, modifica puntualmente le CDR, è mediata da AID → DNA pol η , porta alla maturazione dell'affinità. In sintesi: V(D)J crea il repertorio, SHM lo ottimizza.

L4 Perché si immunizza più volte un animale nella produzione di mAb?

La risposta primaria è lenta, prevalente IgM, bassa affinità. I richiami stimolano cicli ripetuti di GC: ulteriori mutazioni nelle CDR (SHM), selezione di cloni ad affinità crescente, switch a IgG, aumento dei B specifici. Dopo 3–5 immunizzazioni si ottengono B con IgG ad alta affinità; un richiamo IV 3–4 giorni prima del sacrificio massimizza l'espansione nella milza.

L5 Principio biochimico della selezione HAT.

I mielomi sono HGPRT⁻ (no via salvage). Il terreno HAT contiene aminopterina (blocca la via de novo via DHFR), ipoxantina e timidina (substrati salvage). Risultato: linfociti B non fusi muoiono (vita limitata); mielomi non fusi muoiono (de novo bloccata, no salvage); ibridomi sopravvivono (HGPRT dal B + immortalità dal mieloma → usano il salvage).

L5 Caratteristiche della linea di mieloma per gli ibridomi.

(1) Immortale; (2) non produce Ig proprie (evitare mAb ibridi); (3) HGPRT⁻ (o TK⁻) per la selezione HAT; (4) compatibile di specie (gli ibridomi inter-specie perdono i cromosomi estranei; es. Sp2/0, NS0 per linfociti murini); (5) alta efficienza di fusione con PEG.

L5 Diluizione clonale e sua importanza.

La limiting dilution diluisce le cellule a ~0,3/pozzetto: ogni pozzetto con crescita deriva con alta probabilità da un'unica cellula → garantisce la monoclonalità (stesso isotipo, regione V, idiotipo), la riproducibilità e la caratterizzazione univoca. Alternativa moderna: FACS sorting di singole cellule.

L5 Ruolo degli adiuvanti nell'immunizzazione.

Potenziano la risposta tramite effetto **depot** (rilascio lento dell'Ag → più cicli nei GC) e stimolazione dell'**immunità innata** (attivano PRR/TLR → richiamo di DC e macrofagi). Freund Completo (con micobatteri) per la prima immunizzazione; Freund Incompleto per i richiami; Alum nei vaccini umani.

L6 Sistema CRISPR-Cas9 e uso per topi transgenici per mAb umani.

La sgRNA guida Cas9 al sito adiacente al PAM (5'-NGG-3') → DSB → NHEJ (indels, KO) o HDR con template (KI preciso). Per i topi: sgRNA per IgH/Igκ/Igλ murini (KO) + sgRNA e template per i loci Ig umani (KI), iniettati negli zigoti → F1 modificato in 1 generazione (settimane), molto più rapido delle cellule ES (mesi, 3 generazioni).

L6 Phage display: principio, libreria, panning.

Sfrutta il fago M13 che espone scFv su pIII, collegando genotipo (DNA nel capsido) e fenotipo (scFv). Libreria: mRNA da B umani → cDNA → VH/VL con primer degenerati → assemblaggio scFv → phagemide fuso a pIII → E. coli + fago helper → 10^8 – 10^{11} cloni. Panning: Ag immobilizzato → lavaggi stringenti → eluizione → amplificazione → 3–5 cicli → ELISA → sequenziamento → conversione in IgG completa.

L6 Vantaggi e limiti degli anticorpi completamente umani.

Vantaggi: immunogenicità minima (no HAMA/HACA), ottima interazione con FcγR/FcRn, emivita ottimale, sicuri in cronico. Limiti vs umanizzati: costo e tempi maggiori (topi transgenici anni; phage display più rapido ma con setup costoso); nel phage display la maturazione dell'affinità in vitro è meno efficiente (spesso directed evolution); rara HAAA.

L6 Perché il rapporto di fusione 5:1 (B:mieloma)?

L'efficienza di fusione è $\sim 1/10^5$. L'eccesso di B aumenta la probabilità di ibridomi B-mieloma rispetto alle fusioni mieloma-mieloma, minimizza le fusioni improduttive e massimizza la cattura della diversità clonale. Un eccesso troppo alto (10:1) saturerebbe i pozzetti con B morenti, alterando il microambiente.

L8 Perché nel Western Blot si usano Ab anti-epitopi lineari?

L'SDS-PAGE denatura e linearizza le proteine (SDS, β-mercaptoetanolio, calore), distruggendo la struttura 3D e quindi gli epitopi conformazionali. Restano accessibili solo gli epitopi lineari. La rimozione dell'SDS al trasferimento permette una parziale rinaturazione. Un Ab anti-epitopo conformazionale darebbe un falso negativo.

L8 Le quattro varianti di ELISA e quando scegliere ciascuna.

Diretto (Ag + Ab-enzima): rapido, basso background, bassa sensibilità; Ag abbondante. **Indiretto** (Ag + primario + secondario-enzima): amplificazione, versatile; rilevazione di Ab sierici. **Sandwich** (cattura + Ag + rilevamento): alta specificità e sensibilità; gold standard per campioni complessi. **Competitivo** (segnale inverso): piccole molecole/apteni con un solo epitopo; virologia, contaminanti.

L8 Principio MSD e vantaggi rispetto all'ELISA.

Piastre con elettrodi di carbonio + Sulfo-Tag (Ru^{2+}); rilevazione ECL: stimolo elettrico → ossidazione TPA → eccitazione Ru^{2+} → emissione. Vantaggi: ampio range dinamico (3–4 log), multiplexing (fino a 10 spot/pozzetto), minori effetti matrice, piccoli volumi. Il segnale si genera solo all'elettrodo dove c'è il complesso → basso fondo. Limiti: costo, piattaforma proprietaria.

L8 Problemi comuni nel Western Blot e soluzioni.

Sfondo elevato: lavaggi insufficienti, Ab troppo concentrato, blocking inefficace → ↑ lavaggi, diluire Ab, ottimizzare blocking. **Segnale debole**: poca proteina, degradazione, trasferimento inefficiente, epitopo perso → ↑ campione, ECL potenziato. **Bande aspecifiche**: bassa specificità, cross-reattività, Ab eccessivo, isoforme/PTM → diluire Ab, blocking migliore, Ab più specifico.

L9 Differenze tra IHC e ICC: processamento, smascheramento, Ab.

IHC (tessuto): fissazione PFA (crosslink covalenti) → inclusione in paraffina → taglio → smascheramento antigenico (fisico 80–120°C o chimico con tripsina). **ICC** (cellule): fissazione blanda (metanolo -20°C o PFA) → permeabilizzazione con detergenti (per Ag intracellulari; nessuno smascheramento). Lo smascheramento serve perché i crosslink paraffinali mascherano gli epitopi; quelli paraffina-proteina sono meno stabili di quelli strutturali → rottura selettiva.

L9 Differenze tra Co-IP e PLA. Quando scegliere l'una o l'altra.

Co-IP: lisi + lavaggi → solo interazioni stabili e forti; dati biochimici in bulk (WB, MS); Ab conformazionali. **PLA**: cellule fissate, minima manipolazione → anche interazioni deboli/transitorie (≤ 40 nm); localizzazione subcellulare, singola cellula; primari da specie diverse. Co-IP per caratterizzare/isolare un complesso forte; PLA per visualizzare l'interazione in situ.

L9 Workflow del ChIP e scelta degli anticorpi.

(1) Cross-linking (formaldeide) proteina-DNA; (2) lisi; (3) frammentazione (sonicazione) → 200–700 bp; (4) IP con Ab specifico → beads Prot. A/G; (5) inversione cross-link (calore, Proteinasi K, RNasi); (6) qPCR o NGS (ChIP-seq). Ab: testati per ChIP, monoclonali preferibili (epitopo esposto quando la proteina lega il DNA); i policlonali aumentano il background; alternativa: taggare la proteina (Myc, HA, FLAG).

L10 Citofluorimetria: principio e componenti.

Analizza cellule in fluido una a una. (1) Sistema fluidico: flusso laminare (sheath) → singola fila. (2) Ottico: laser → FSC (dimensioni), SSC (granularità) + fluorescenza dai fluorocromi; filtri separano le λ → PMT. (3) Elettronico: A/D + software. Ogni cellula genera un evento con valori per tutti i parametri simultaneamente.

L10 Cos'è il gating e perché è importante.

Strategia per selezionare sottopopolazioni: gate su FSC/SSC e canali di fluorescenza → isolamento della popolazione → % di positivi e MFI. Gate gerarchici (singole → vive → linfociti → CD4⁺ → Treg). Senza gating si includerebbero detriti, cellule morte e aggregati. In diagnostica leucemica permette di identificare popolazioni patologiche anche rare (MRD).

L10 Perché in citofluorimetria multiparametrica si usa la marcatura diretta?

Con 8–30+ Ab la marcatura indiretta è impraticabile; i secondari non discriminano tra primari della stessa specie e moltiplicano passaggi e cross-reattività. Con la marcatura diretta ogni mAb ha il suo fluorocromo; libera combinazione, un solo step, minore background. L'amplificazione è data dalla sensibilità dello strumento (PMT); per le sovrapposizioni spettrali si usa la compensazione.

L10 Lateral Flow Assay: componenti e interpretazione.

Sample pad → conjugate pad (Ab marcati con oro colloidale) → membrana di nitrocellulosa (test line: Ab anti-analita; control line: Ab anti-coniugato) → absorbent pad. T+C = positivo; solo C = negativo; assenza di C = test non valido. Ab: alta specificità/affinità, stabili a secco, coniugabili con traccianti; monoclonali per specificità, policlonali per robustezza.

L11 Perché un nanobody può legare epitopi inaccessibili a un'IgG?

Il VHH ha un **CDR3 più lungo** che forma un loop convesso, spesso stabilizzato da un ponte disolfuro aggiuntivo. Questa morfologia, unita alle dimensioni minime (~15 kDa), gli permette di insinuarsi in tasche e siti nascosti (siti catalitici, canyon virali) che gli anticorpi convenzionali, più grandi e che riconoscono superfici piatte, non raggiungono.

L11 Come si ottiene un diabody bivalente da scFv?

Accorciando il linker dello scFv (≤ 5 residui): il linker troppo corto impedisce l'appaiamento intramolecolare di VH e VL della stessa catena, forzando l'appaiamento intermolecolare di due scFv. Si forma un dimero (diabody) con due siti di legame, mono- o bispecifico, con avidità superiore al monomero.

L12 I tre componenti di un ADC e i requisiti del linker.

Anticorpo (verso un antigene **internalizzante**), **linker**, payload citotossico molto potente. Il linker deve essere **stabile in circolo** (evitare rilascio prematuro e tossicità sistemica) ma **degradabile a livello cellulare** (tipicamente nel lisosoma): acido-labile, sensibile a proteasi, riducibile o non scindibile.

L12 Diagnostica vs terapia con radioimmunoconjugati: requisiti opposti.

In **diagnostica**: emissione γ ad ampio raggio (rilevabile esternamente) e clearance rapida (basso background) → spesso frammenti. In **terapia**: emissione α/β a corto raggio (concentrare il danno sul target) e permanenza prolungata → spesso anticorpo intero. Il limite del coniugato intero è l'irradiazione dei tessuti sani finché non lega il target: da qui il pretargeting.

L12 Cosa distingue una CAR-T da un anticorpo monoclonale somministrato?

La CAR-T è un linfocita T del paziente ingegnerizzato per esprimere un recettore chimerico (scFv + CD3 ζ ± costimolatori): non è una proteina somministrata ma una terapia cellulare vivente che riconosce l'antigene via scFv indipendentemente dall'MHC, si attiva, prolifera e persiste. L'azione è citotossica diretta, a differenza del mAb (neutralizzazione, opsonizzazione, veicolazione di un carico).

L12 Perché gli intrabodies sono frammenti (scFv/VHH) e non IgG intere?

Devono ripiegarsi e funzionare nell'ambiente intracellulare **riducente**, dove i ponti disolfuro delle IgG intere non si formano correttamente. I frammenti piccoli e robusti (specialmente i VHH) mantengono stabilità e funzione senza l'assemblaggio complesso dell'anticorpo intero. Sono introdotti per espressione genica (vettore virale) e possono recare segnali di localizzazione subcellulare.